

Física I

(Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales)

TEMA 4:

MECÁNICA DEL SÓLIDO RÍGIDO EN MOVIMIENTO PLANO

Parte de las figuras cedidas por W.H. Freeman/Worth, pertenecientes al libro
“Física, 4a. Ed.”, P.A. Tipler, Ed. Reverté

© José Antonio Diego Vives

Tema 4: Mecánica del Sólido Rígido

Leccion 7. Cinemática del movimiento plano del sólido rígido (SR)

- 7.1 Concepto de sólido rígido (SR).
Condición cinemática de rigidez.
- 7.2 Traslación y rotación del SR.
- 7.3 Relación de velocidades entre puntos del SR.
- 7.4 Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación (CIR)
- 7.5 Ejemplos
- 7.6 Aceleración de puntos del SR

Leccion 8. Estática del sólido rígido

- 8.1. Las fuerzas son vectores deslizantes
- 8.2. Momento de una fuerza
- 8.3. Sistemas de fuerzas
- 8.4. Reducción de sistemas de fuerzas
- 8.5. Condiciones de equilibrio del SR
- 8.6. Sólido sometido a tres fuerzas
- 8.7. Sistemas de varios SR

Lección 9. Dinámica del sólido rígido

- 9.1 Dinámica de la traslación del SR.
- 9.2 Rotación del SR.
Momento de Inercia.
- 9.3 Teorema de Steiner y de los ejes perpendiculares
- 9.4 Dinámica de la rotación del SR.
- 9.5 Energía cinética del SR.
- 9.6 Conservación de la energía mecánica
- 9.7 Ejemplos.

Tema 4: Mecánica del Sólido Rígido

Leccion 7. Cinemática del movimiento plano del sólido rígido (SR)

- 7.1 Concepto de sólido rígido (SR).
Condición cinemática de rigidez.
- 7.2 Traslación y rotación del SR.
- 7.3 Relación de velocidades entre puntos del SR.
- 7.4 Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación (CIR)
- 7.5 Ejemplos
- 7.6 Aceleración de puntos del SR

Leccion 8. Estática del sólido rígido

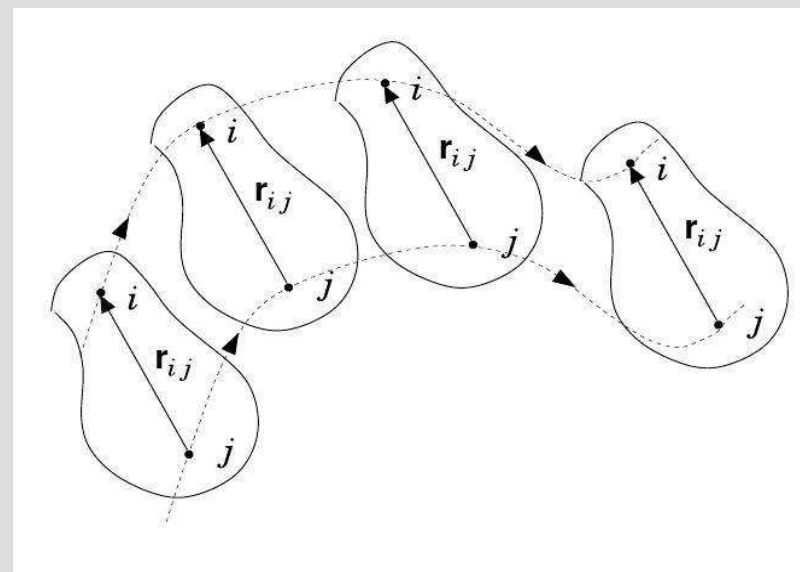
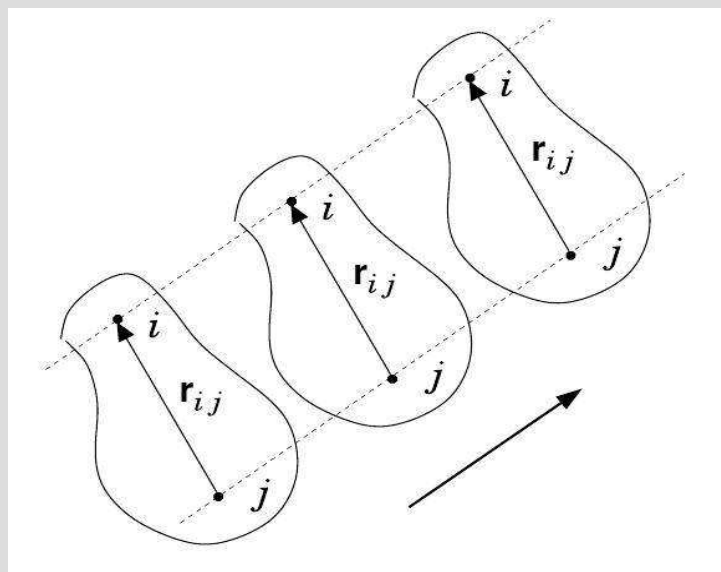
- 8.1. Las fuerzas son vectores deslizantes
- 8.2. Momento de una fuerza
- 8.3. Sistemas de fuerzas
- 8.4. Reducción de sistemas de fuerzas
- 8.5. Condiciones de equilibrio del SR
- 8.6. Sólido sometido a tres fuerzas
- 8.7. Sistemas de varios SR

Lección 9. Dinámica del sólido rígido

- 9.1 Dinámica de la traslación del SR.
- 9.2 Rotación del SR.
Momento de Inercia.
- 9.3 Teorema de Steiner y de los ejes perpendiculares
- 9.4 Dinámica de la rotación del SR.
- 9.5 Energía cinética del SR.
- 9.6 Conservación de la energía mecánica
- 9.7 Ejemplos.

Repaso: Traslación de un SR

Traslación del SR: es aquel movimiento en el que cualquier segmento rectilíneo que une dos puntos del SR permanece paralelo a si mismo en el tiempo.



Matemáticamente:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r}_i - \vec{r}_j) = \vec{v}_i - \vec{v}_j = 0$$

$$\vec{r}_{ij} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) = cte$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_j$$

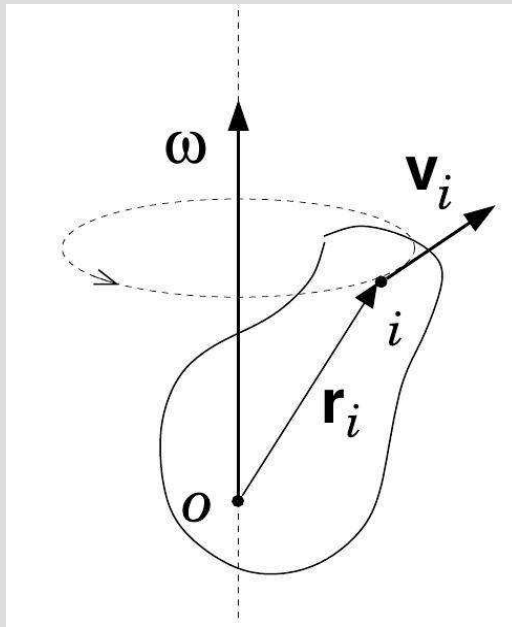
En una traslación todos los puntos del SR tienen la misma velocidad

Repaso: Rotación de un SR

Rotación del SR: es aquel movimiento en el que todos los puntos del SR describen trayectorias circulares centradas en un eje y contenidas en planos perpendiculares a éste.

Matemáticamente:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$



- *El movimiento de todos los puntos del SR tiene la misma $\vec{\omega}$*
- *El vector $\vec{\omega}$ puede ir cambiando durante el movimiento*
- *Conocida la $\vec{\omega}$ del SR podremos encontrar la velocidad cualquier punto del SR ($\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$)*

9.1. Dinámica de la traslación del SR.

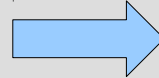
9.1. Dinámica de la traslación del SR.

Basta con conocer la velocidad de un punto del SR.

9.1. Dinámica de la traslación del SR.

Basta con conocer la velocidad de un punto del SR.

*Cinemática de la
traslación*

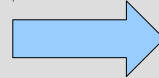


$$\vec{v}_i = \vec{v}_j$$

9.1. Dinámica de la traslación del SR.

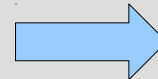
Basta con conocer la velocidad de un punto del SR.

*Cinemática de la
traslación*



$$\vec{v}_i = \vec{v}_j$$

Para cualquier SP tenemos:

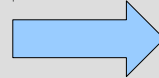


$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

9.1. Dinámica de la traslación del SR.

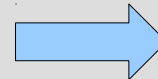
Basta con conocer la velocidad de un punto del SR.

*Cinemática de la
traslación*



$$\vec{v}_i = \vec{v}_j$$

Para cualquier SP tenemos:



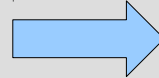
$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

Es posible estudiar fácilmente el movimiento del CM y por lo tanto de todos los puntos del SR.

9.1. Dinámica de la traslación del SR.

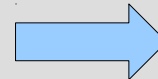
Basta con conocer la velocidad de un punto del SR.

Cinemática de la traslación



$$\vec{v}_i = \vec{v}_j$$

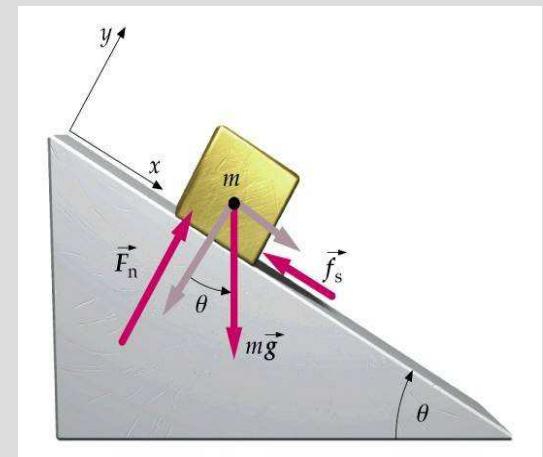
Para cualquier SP tenemos:



$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

Es posible estudiar fácilmente el movimiento del CM y por lo tanto de todos los puntos del SR.

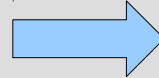
Ejemplo: bloque que cae por un plano incl.



9.1. Dinámica de la traslación del SR.

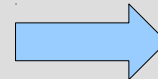
Basta con conocer la velocidad de un punto del SR.

Cinemática de la traslación



$$\vec{v}_i = \vec{v}_j$$

Para cualquier SP tenemos:

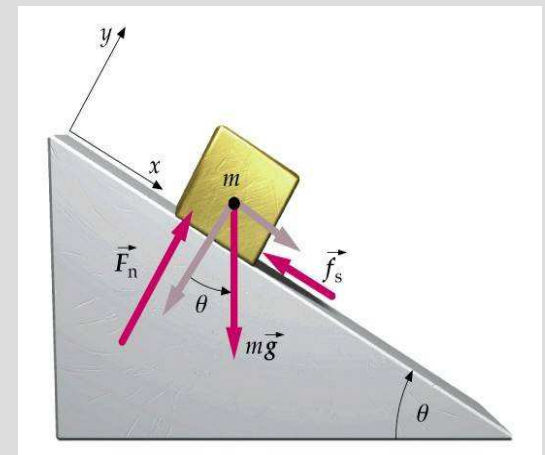


$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

Es posible estudiar fácilmente el movimiento del CM y por lo tanto de todos los puntos del SR.

Ejemplo: bloque que cae por un plano incl.

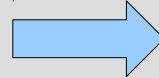
$$\sum \vec{F}_x = mg(\sin(\theta) - \mu \cos(\theta)) = m a$$



9.1. Dinámica de la traslación del SR.

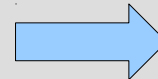
Basta con conocer la velocidad de un punto del SR.

Cinemática de la traslación



$$\vec{v}_i = \vec{v}_j$$

Para cualquier SP tenemos:



$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

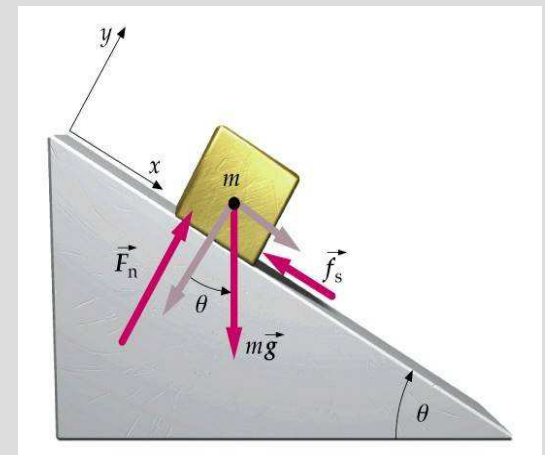
Es posible estudiar fácilmente el movimiento del CM y por lo tanto de todos los puntos del SR.

Ejemplo: bloque que cae por un plano incl.

$$\sum \vec{F}_x = mg(\sin(\theta) - \mu \cos(\theta)) = ma$$

$$a = g(\sin(\theta) - \mu \cos(\theta))$$

$$v = g(\sin(\theta) - \mu \cos(\theta))t$$



Tema 4: Mecánica del Sólido Rígido

Leccion 7. Cinemática del movimiento plano del sólido rígido (SR)

- 7.1 Concepto de sólido rígido (SR).
Condición cinemática de rigidez.
- 7.2 Traslación y rotación del SR.
- 7.3 Relación de velocidades entre puntos del SR.
- 7.4 Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación (CIR)
- 7.5 Ejemplos
- 7.6 Aceleración de puntos del SR

Leccion 8. Estática del sólido rígido

- 8.1. Las fuerzas son vectores deslizantes
- 8.2. Momento de una fuerza
- 8.3. Sistemas de fuerzas
- 8.4. Reducción de sistemas de fuerzas
- 8.5. Condiciones de equilibrio del SR
- 8.6. Sólido sometido a tres fuerzas
- 8.7. Sistemas de varios SR

Lección 9. Dinámica del sólido rígido

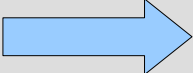
- 9.1 Dinámica de la traslación del SR.
- 9.2 Rotación del SR.
Momento de Inercia.
- 9.3 Teorema de Steiner y de los ejes perpendiculares
- 9.4 Dinámica de la rotación del SR.
- 9.5 Energía cinética del SR.
- 9.6 Conservación de la energía mecánica
- 9.7 Ejemplos.

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

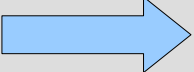
9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP: 
$$\frac{d\vec{L}_o}{dt} = \sum \vec{M}_o$$

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:  $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O$, $\frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP: $\longrightarrow \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O \quad , \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$

Para un SR veremos que $\longrightarrow \vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP: $\longrightarrow \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O \quad , \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$

Para un SR veremos que $\longrightarrow \vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$ $\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

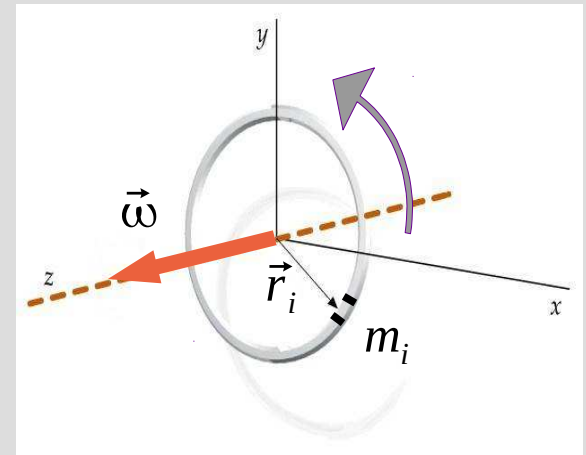
La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP: $\longrightarrow \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O \quad , \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$

Para un SR veremos que $\longrightarrow \vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$ $\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$

Ejercicio: Determinar el momento angular de un anillo que gira alrededor de su centro en el plano que lo contiene.

$$\vec{L}_O = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$



9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP: $\longrightarrow \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O \quad , \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$

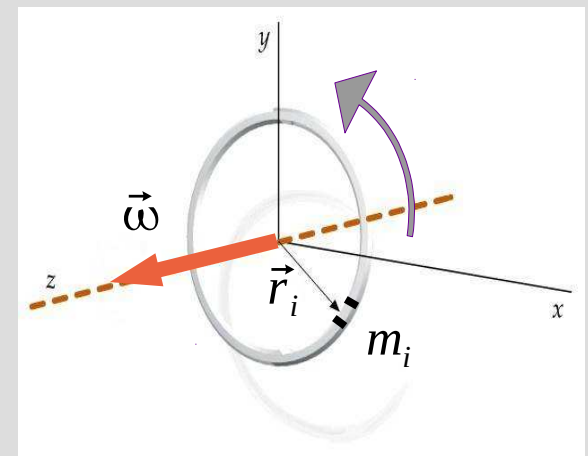
Para un SR veremos que $\longrightarrow \vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$ $\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$

Ejercicio: Determinar el momento angular de un anillo que gira alrededor de su centro en el plano que lo contiene.

$$\vec{L}_O = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

ejercicio ...

$$\vec{L}_O = (M R^2) \vec{\omega}$$



9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP: $\longrightarrow \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O \quad , \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$

Para un SR veremos que $\longrightarrow \vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$ $\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$

Ejercicio: Determinar el momento angular de un anillo que gira alrededor de su centro en el plano que lo contiene.

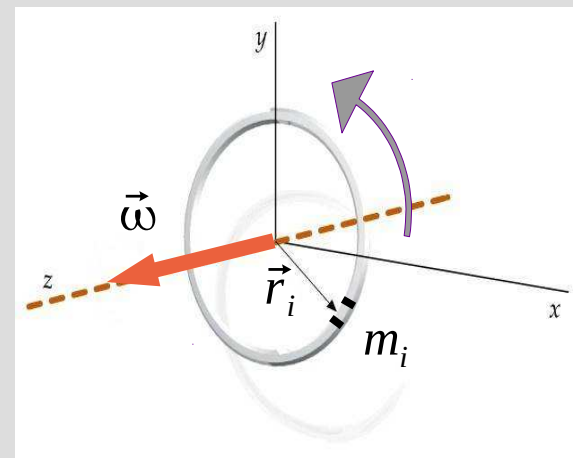
$$\vec{L}_O = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

ejercicio ...

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$
$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

pista

$$\vec{L}_O = (M R^2) \vec{\omega}$$

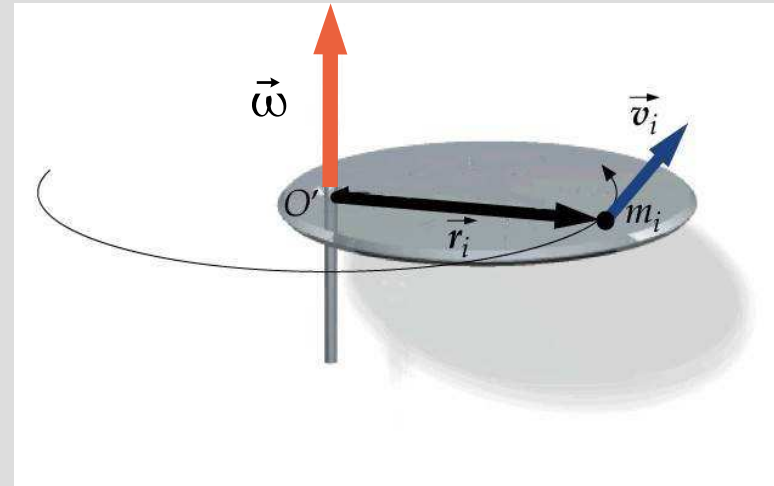


9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

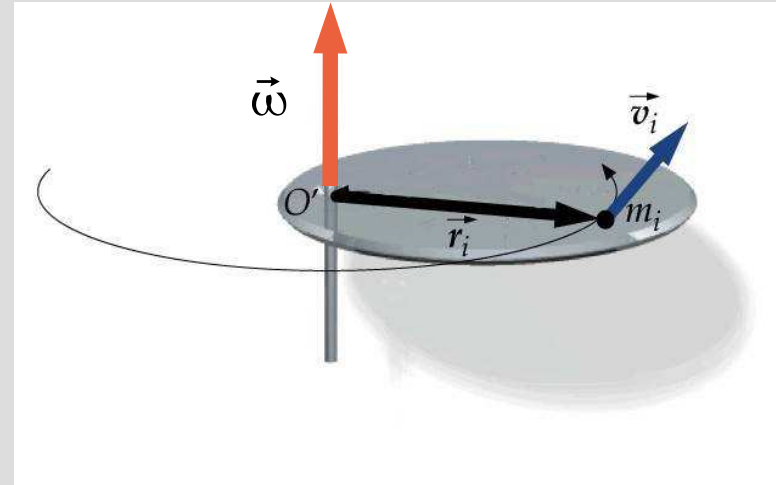
Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:



9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\vec{L}_O = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$



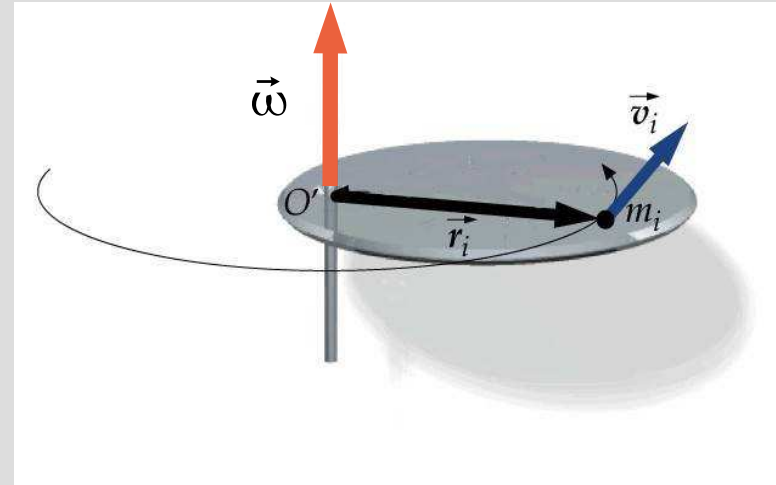
9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\vec{L}_O = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$

$$\vec{L}_O = \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$



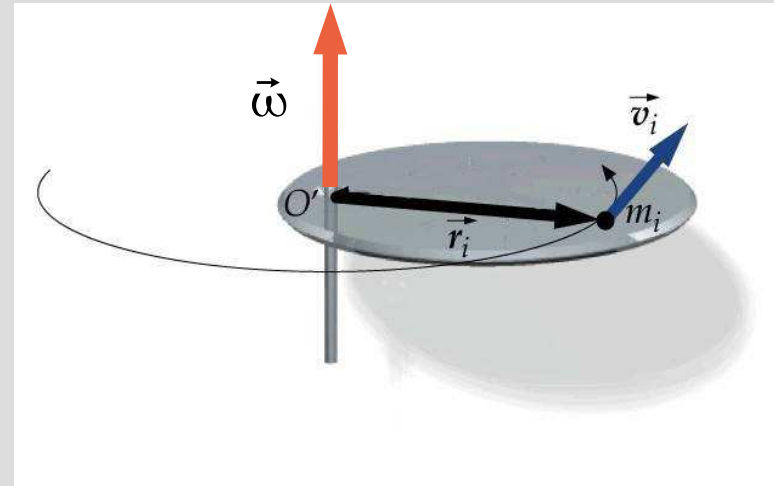
9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})]\end{aligned}$$

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$



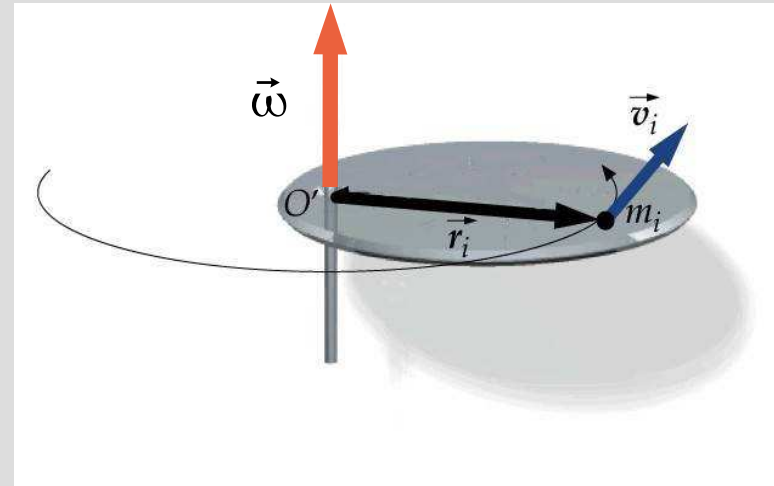
9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})]\end{aligned}$$

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

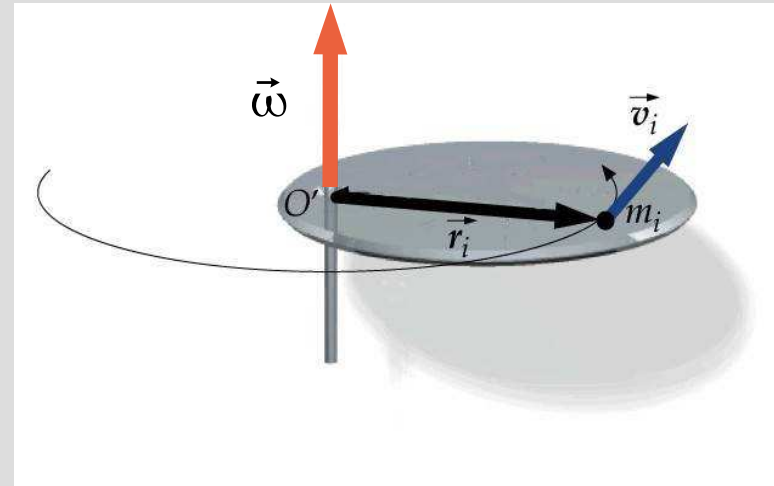


9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \vec{\omega} \times \vec{r}_i \\ \vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})] \\ \vec{L}_O &= \left[\sum m_i r_i^2 \right] \vec{\omega}\end{aligned}$$

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$

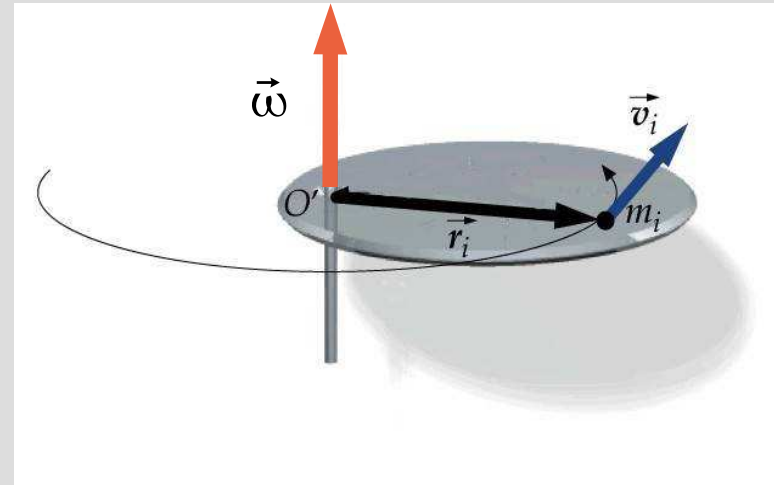


9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

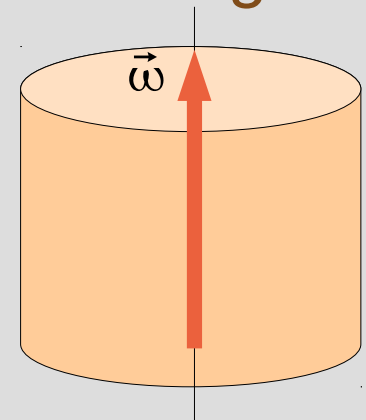
Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \vec{\omega} \times \vec{r}_i \\ \vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})] \\ \boxed{\vec{L}_O} &= \left[\sum m_i r_i^2 \right] \vec{\omega}\end{aligned}$$

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$



Caso 3: Momento angular de cualquier sólido rígido en movimiento plano:

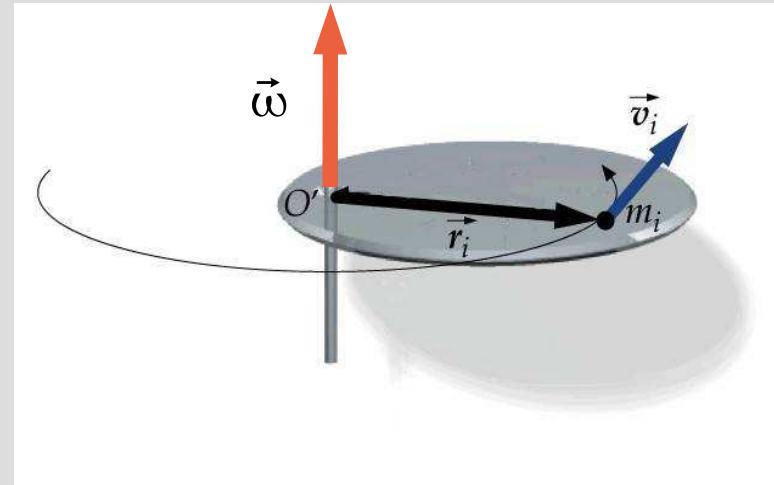


9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

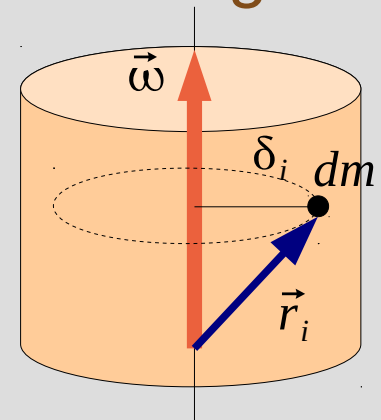
Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \vec{\omega} \times \vec{r}_i \\ \vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})] \\ \boxed{\vec{L}_O = \left[\sum m_i r_i^2 \right] \vec{\omega}}\end{aligned}$$

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$



Caso 3: Momento angular de cualquier sólido rígido en movimiento plano:

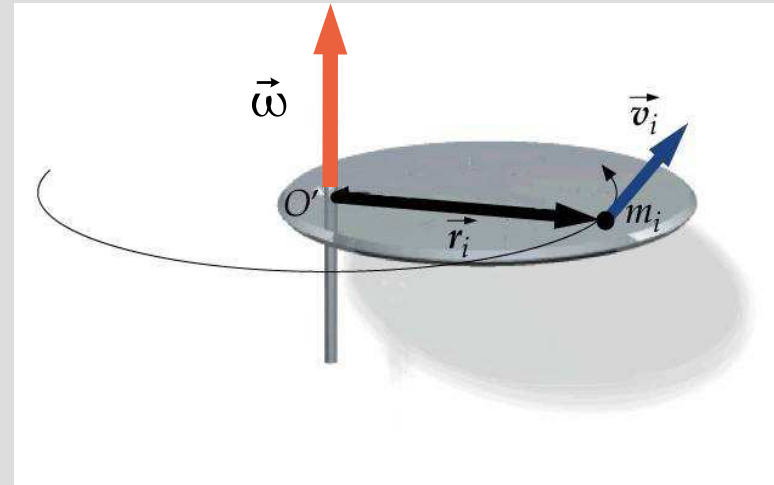


9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

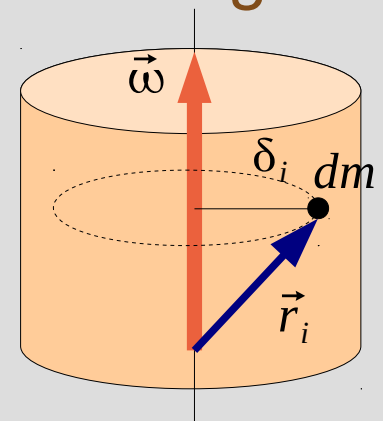
$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \vec{\omega} \times \vec{r}_i \\ \vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})] \\ \boxed{\vec{L}_O = \left[\sum m_i r_i^2 \right] \vec{\omega}}\end{aligned}$$

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$



Caso 3: Momento angular de cualquier sólido rígido en movimiento plano:

$$\vec{L}_O = \left[\sum m_i \delta_i^2 \right] \vec{\omega}$$

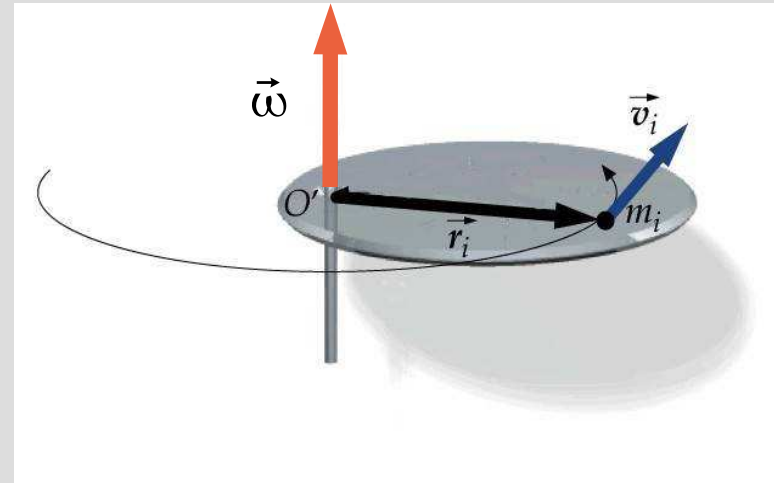


9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

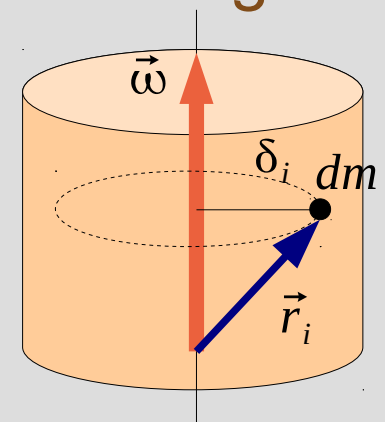
$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \vec{\omega} \times \vec{r}_i \\ \vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})] \\ \boxed{\vec{L}_O} &= \left[\sum m_i r_i^2 \right] \vec{\omega}\end{aligned}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$



Caso 3: Momento angular de cualquier sólido rígido en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{L}_O &= \left[\sum m_i \delta_i^2 \right] \vec{\omega} \\ \vec{L}_O &= \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega}\end{aligned}$$



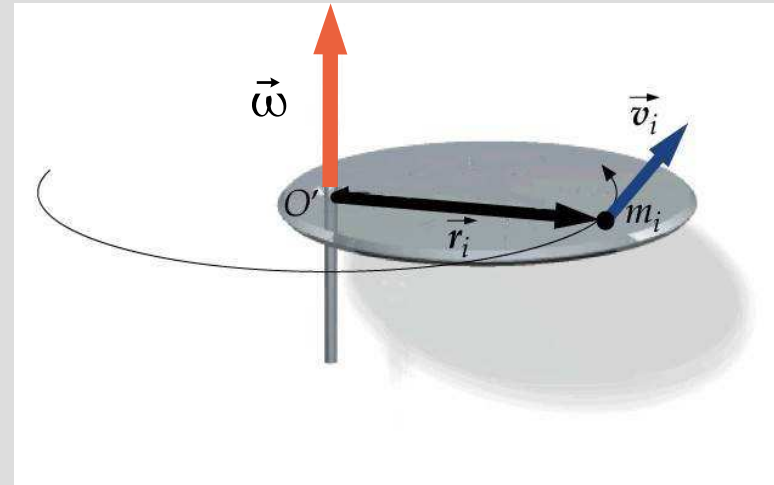
Se puede demostrar

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Caso 2: Momento angular de un sólido plano en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \vec{\omega} \times \vec{r}_i \\ \vec{L}_O &= \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{L}_O &= \sum m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \\ \vec{L}_O &= \sum m_i [\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})] \\ \boxed{\vec{L}_O} &= \left[\sum m_i r_i^2 \right] \vec{\omega}\end{aligned}$$

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$

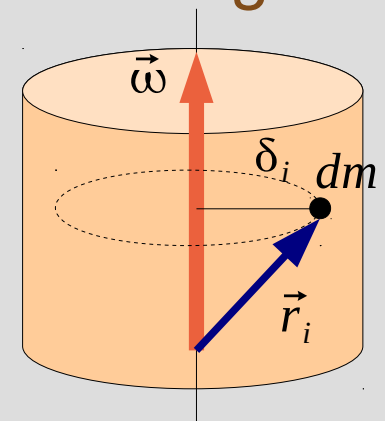


Caso 3: Momento angular de cualquier sólido rígido en movimiento plano:

$$\begin{aligned}\vec{L}_O &= \left[\sum m_i \delta_i^2 \right] \vec{\omega} \\ \vec{L}_O &= \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega}\end{aligned}$$

Momento de inercia

$$\boxed{I_O = \int \delta^2 dm}$$



Se puede demostrar

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

- Nos indica que $\vec{L}_O$ es paralelo a $\vec{\omega}$

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

- Nos indica que $\vec{L}_O$ es paralelo a $\vec{\omega}$
- Es válida si el SR realiza un movimiento plano

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

- Nos indica que $\vec{L}_O$ es paralelo a $\vec{\omega}$
- Es válida si el SR realiza un movimiento plano
- Aunque el SR no sea simétrico y no realice un movimiento plano, hay tres ejes respecto los cuales se cumple la relación lineal

← *Ejes principales de inercia*

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

- Nos indica que $\vec{L}_O$ es paralelo a $\vec{\omega}$
- Es válida si el SR realiza un movimiento plano
- Aunque el SR no sea simétrico y no realice un movimiento plano, hay tres ejes respecto los cuales se cumple la relación lineal

 *Ejes principales de inercia*

Propiedades del momento de inercia

$$I_O = \int \delta^2 dm$$

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

- Nos indica que $\vec{L}_O$ es paralelo a $\vec{\omega}$
- Es válida si el SR realiza un movimiento plano
- Aunque el SR no sea simétrico y no realice un movimiento plano, hay tres ejes respecto los cuales se cumple la relación lineal

 *Ejes principales de inercia*

Propiedades del momento de inercia

$$I_O = \int \delta^2 dm$$

- Depende de la distribución de masa alrededor del eje de rotación

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

- Nos indica que $\vec{L}_O$ es paralelo a $\vec{\omega}$
- Es válida si el SR realiza un movimiento plano
- Aunque el SR no sea simétrico y no realice un movimiento plano, hay tres ejes respecto los cuales se cumple la relación lineal

← *Ejes principales de inercia*

Propiedades del momento de inercia

$$I_O = \int \delta^2 dm$$

- Depende de la distribución de masa alrededor del eje de rotación
- Aumenta si δ crece (aumenta la separación de los dm) [ejemplos]

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Propiedades de la ecuación

$$\vec{L}_O = \left[\int \delta^2 dm \right] \vec{\omega} = I_O \vec{\omega}$$

- Nos indica que $\vec{L}_O$ es paralelo a $\vec{\omega}$
- Es válida si el SR realiza un movimiento plano
- Aunque el SR no sea simétrico y no realice un movimiento plano, hay tres ejes respecto los cuales se cumple la relación lineal

 *Ejes principales de inercia*

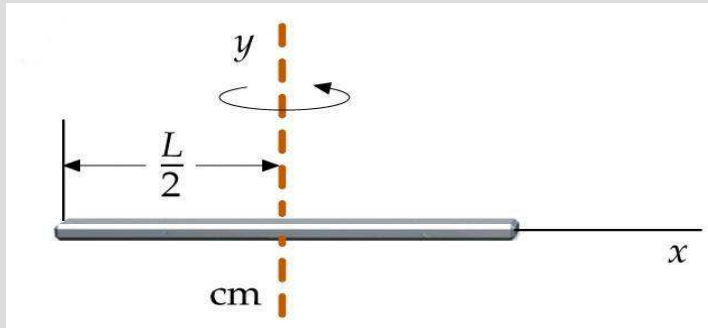
Propiedades del momento de inercia

$$I_O = \int \delta^2 dm$$

- Depende de la distribución de masa alrededor del eje de rotación
- Aumenta si δ crece (aumenta la separación de los dm) [*ejemplos*]
- Dado un SR y un eje de rotación, I_O es constante

9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Ejercicio 9.1: Calcular el momento de inercia de una barra homogénea de longitud L y masa M que gira alrededor de un eje perpendicular a la barra y que pasa por el centro de masa.



$$I_O = \int \delta^2 dm$$

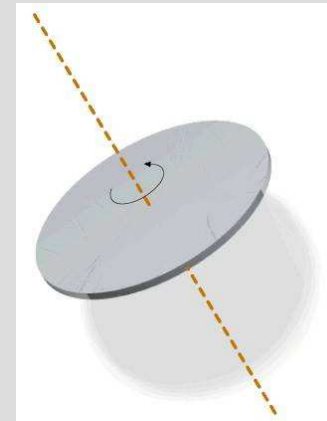
Solución:

$$I_O = \frac{1}{12} M L^2$$

Ejercicio 9.2: Calcular el momento de inercia de un disco homogéneo de radio R y masa M que gira alrededor de un eje perpendicular al disco y que pasa por el centro de masa.

Solución:

$$I_O = \frac{1}{2} M R^2$$



9.2. Rotación de un SR. Momento de inercia.

Tabla de momentos de inercia

Momentos de inercia de cuerpos uniformes de diversas formas

Capa cilíndrica respecto a su eje



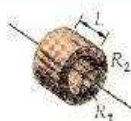
$$I = MR^2$$

Cilindro sólido respecto a su eje



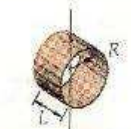
$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

Cilindro hueco respecto a su eje



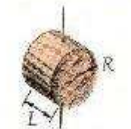
$$I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$$

Capa cilíndrica respecto a un diámetro que pasa por su centro



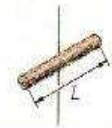
$$I = \frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$

Cilindro macizo respecto a un diámetro que pasa por su centro



$$I = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$

Varilla delgada respecto a una recta perpendicular que pasa por su centro



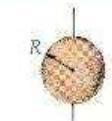
$$I = \frac{1}{12}ML^2$$

Varilla delgada respecto a una recta perpendicular que pasa por su centro



$$I = \frac{1}{3}ML^2$$

Capa o corteza esférica delgada respecto a un diámetro



$$I = \frac{2}{3}MR^2$$

Esfera maciza respecto a un diámetro



$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

Paralelepípedo rectangular macizo respecto a un eje que pasa por su centro y es perpendicular a una cara



$$I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$$

Tema 4: Mecánica del Sólido Rígido

Leccion 7. Cinemática del movimiento plano del sólido rígido (SR)

- 7.1 Concepto de sólido rígido (SR).
Condición cinemática de rigidez.
- 7.2 Traslación y rotación del SR.
- 7.3 Relación de velocidades entre puntos del SR.
- 7.4 Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación (CIR)
- 7.5 Ejemplos
- 7.6 Aceleración de puntos del SR

Leccion 8. Estática del sólido rígido

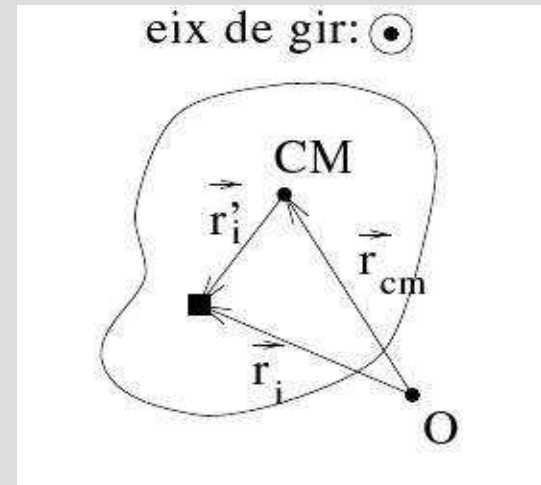
- 8.1. Las fuerzas son vectores deslizantes
- 8.2. Momento de una fuerza
- 8.3. Sistemas de fuerzas
- 8.4. Reducción de sistemas de fuerzas
- 8.5. Condiciones de equilibrio del SR
- 8.6. Sólido sometido a tres fuerzas
- 8.7. Sistemas de varios SR

Lección 9. Dinámica del sólido rígido

- 9.1 Dinámica de la traslación del SR.
- 9.2 Rotación del SR.
Momento de Inercia.
- 9.3 Teorema de Steiner y de los ejes perpendiculares
- 9.4 Dinámica de la rotación del SR.
- 9.5 Energía cinética del SR.
- 9.6 Conservación de la energía mecánica
- 9.7 Ejemplos.

9.3. Teorema de Steiner.

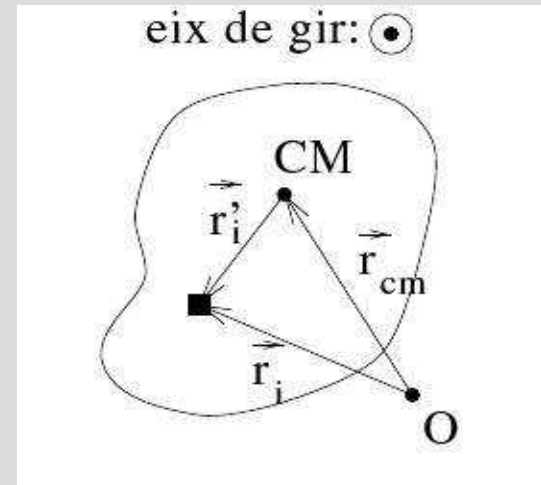
Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)



9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

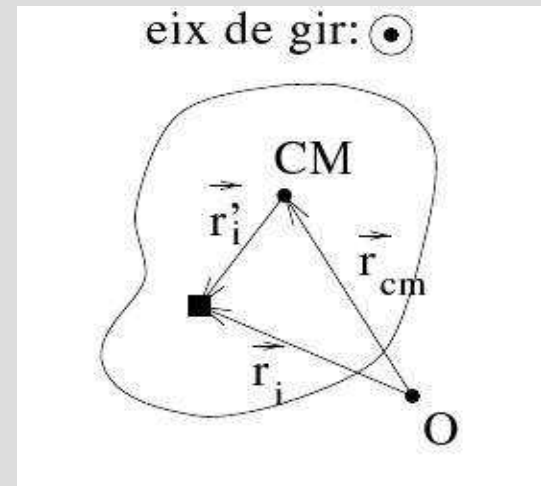
$$I_O = \sum r_i^2 m_i$$



9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

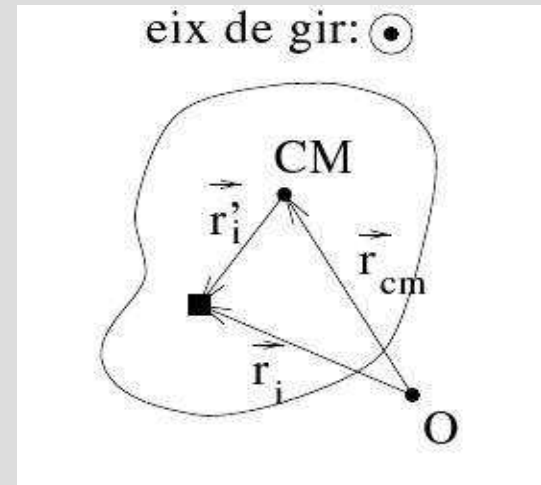


9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$



9.3. Teorema de Steiner.

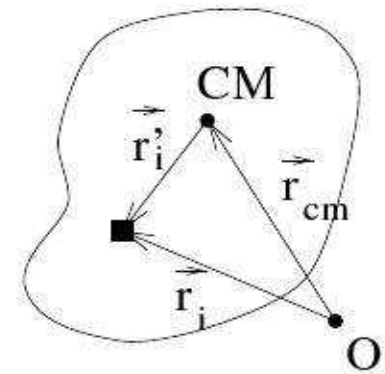
Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

$$I_O = \sum m_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \cdot (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i')$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$

eix de gir: $\odot$

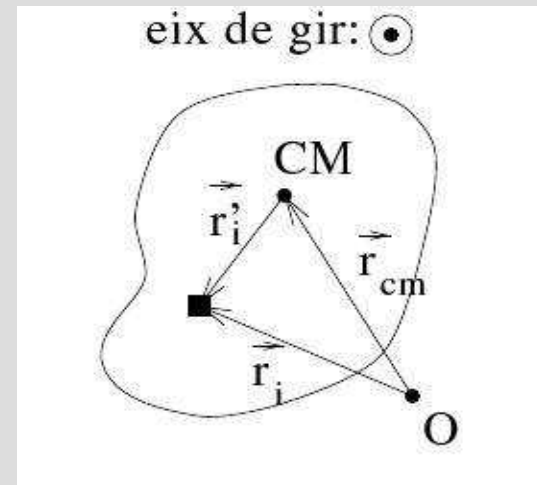


9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$\begin{aligned} I_O &= \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i \\ I_O &= \sum m_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \cdot (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \\ I_O &= \sum m_i r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2 \sum m_i \vec{r}_i' \cdot \vec{r}_{CM} \end{aligned}$$

$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$



9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

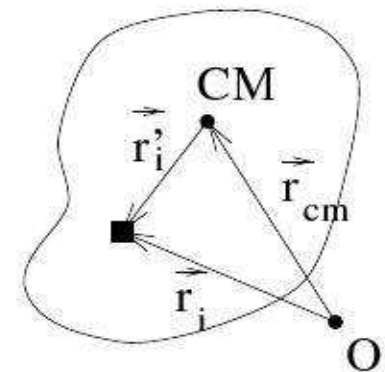
$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$

$$I_O = \sum m_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \cdot (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i')$$

$$I_O = \sum m_i r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2 \sum m_i \vec{r}_i' \cdot \vec{r}_{CM}$$

$$I_O = (\sum m_i) r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2(\sum m_i \vec{r}_i') \cdot \vec{r}_{CM}$$

eix de gir: $\odot$



9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$

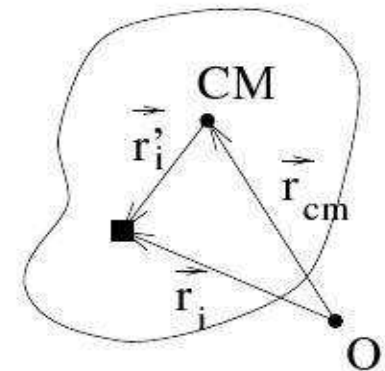
$$I_O = \sum m_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \cdot (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i')$$

$$I_O = \sum m_i r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2 \sum m_i \vec{r}_i' \cdot \vec{r}_{CM}$$

$$I_O = (\sum m_i) r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2(\sum m_i \vec{r}_i') \cdot \vec{r}_{CM}$$

Posición del CM respecto del CM

eix de gir: $\odot$



9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$

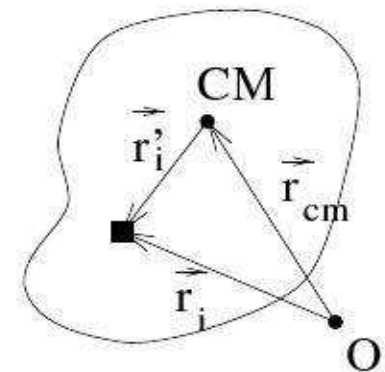
$$I_O = \sum m_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \cdot (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i')$$

$$I_O = \sum m_i r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2 \sum m_i \vec{r}_i' \cdot \vec{r}_{CM}$$

$$I_O = (\sum m_i) r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2(\sum m_i \vec{r}_i') \cdot \vec{r}_{CM}$$

Posición del CM respecto del CM

eix de gir: $\odot$



9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$

$$I_O = \sum m_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \cdot (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i')$$

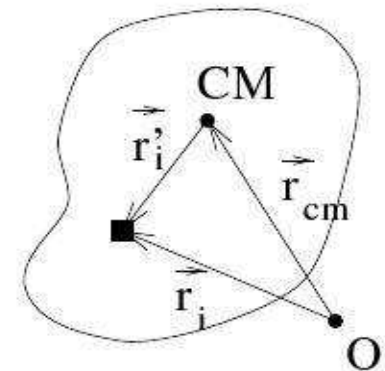
$$I_O = \sum m_i r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2 \sum m_i \vec{r}_i' \cdot \vec{r}_{CM}$$

$$I_O = (\sum m_i) r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2(\sum m_i \vec{r}_i') \cdot \vec{r}_{CM}$$

Posición del CM respecto del CM

$$I_O = M D^2 + I_{CM}$$

eix de gir: $\odot$



Teorema de Steiner

9.3. Teorema de Steiner.

Relaciona el momento de inercia respecto de un eje con el de un eje paralelo que pase por el CM ($I_O = M D^2 + I_{CM}$)

$$I_O = \sum r_i^2 m_i = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{r}_i m_i$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{CM} + \vec{r}_i'$$

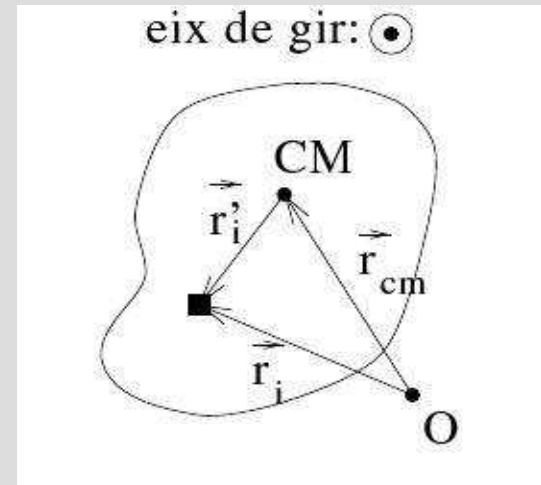
$$I_O = \sum m_i (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i') \cdot (\vec{r}_{CM} + \vec{r}_i')$$

$$I_O = \sum m_i r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2 \sum m_i \vec{r}_i' \cdot \vec{r}_{CM}$$

$$I_O = (\sum m_i) r_{CM}^2 + \sum m_i r_i'^2 + 2(\sum m_i \vec{r}_i') \cdot \vec{r}_{CM}$$

$$I_O = M D^2 + I_{CM}$$

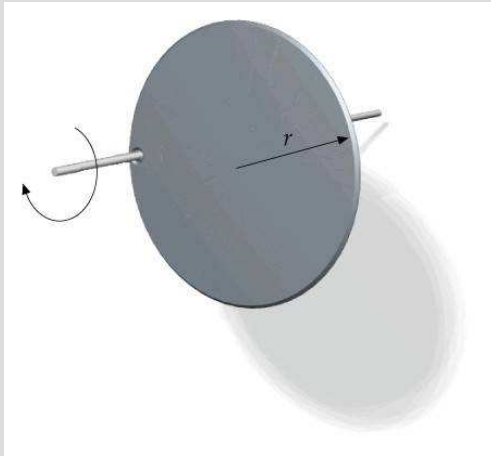
Teorema de Steiner



Posición del CM respecto del CM

- Sirve para calcular I cuando el eje de rotación no pasa por el CM
- D es la distancia de separación entre los ejes
- I_O es mínimo si el eje pasa por el CM

9.3. Teorema de Steiner.

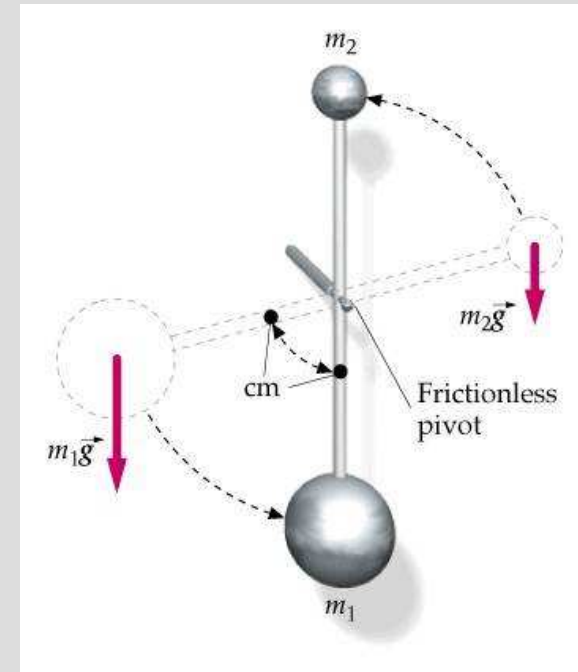


Ejercicio 9.3: determinar el momento de inercia de un disco de radio r y masa m respecto de un eje perpendicular al disco que pasa por un su periferia.

Solución:
$$I_O = \frac{3}{2} m r^2$$

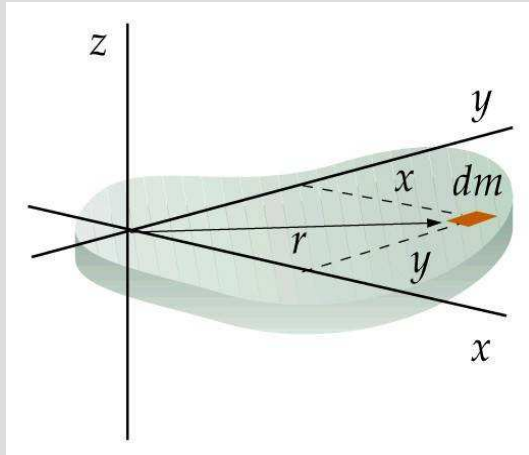
Ejercicio 9.4: un cuerpo está formado por dos esferas de radios $2R$ y R y masas m_1 y m_2 respectivamente, separadas por una barra de masa despreciable y longitud $6R$. Determinar el momento de inercia del cuerpo respecto de su eje de rotación.

Solución:
$$I_O = \left(13 m_1 + \frac{82}{5} m_2 \right) R^2$$



9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

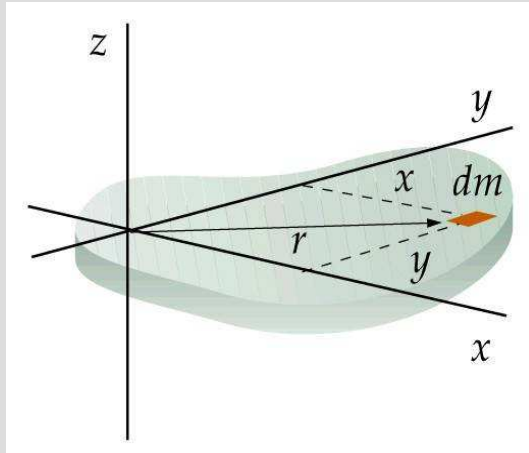
Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y , se cumple:



$$I_z = I_x + I_y$$

9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y, se cumple:

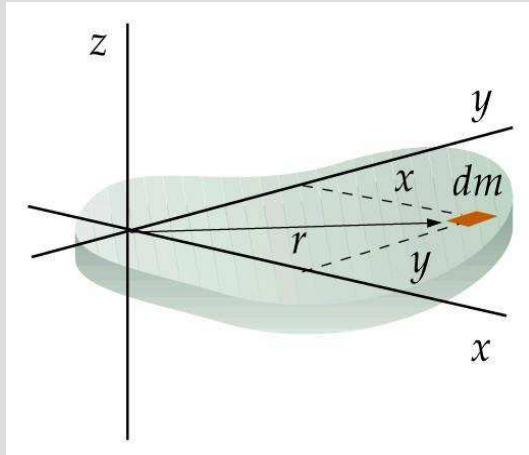


Demostración:

$$I_z = I_x + I_y$$

9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y, se cumple:



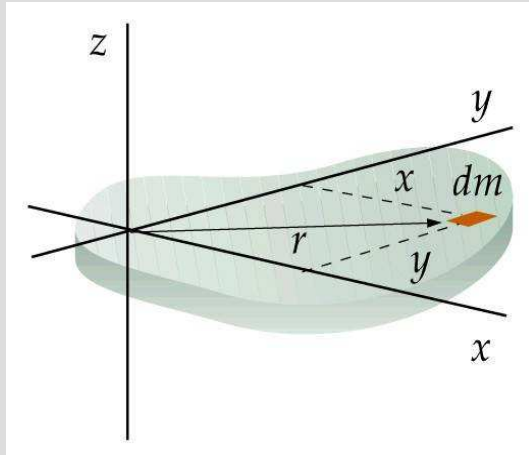
Demostración:

$$I_z = \int r^2 dm$$

$$I_z = I_x + I_y$$

9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y , se cumple:



Demostración:

$$I_z = I_x + I_y$$

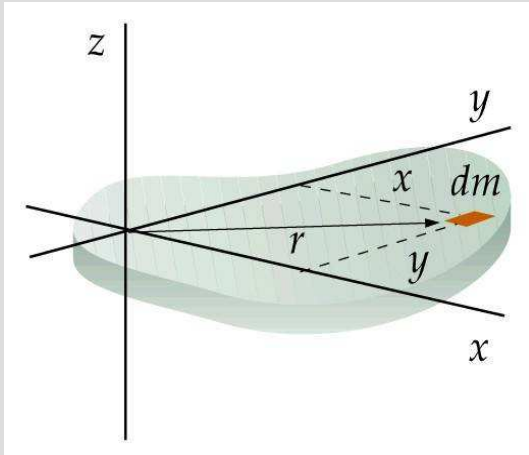
$$I_z = \int r^2 dm$$

↪

$$I_z = \int (x^2 + y^2) dm$$

9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y , se cumple:



Demostración:

$$I_z = I_x + I_y$$

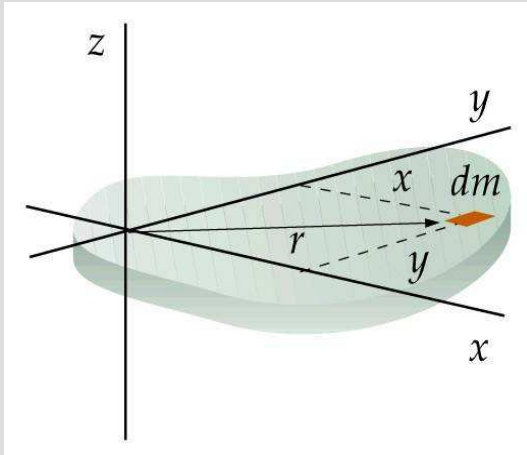
$$I_z = \int r^2 dm$$

$$I_z = \int (x^2 + y^2) dm$$

$$I_z = \int x^2 dm + \int y^2 dm$$

9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y, se cumple:



Demostración:

$$I_z = I_x + I_y$$

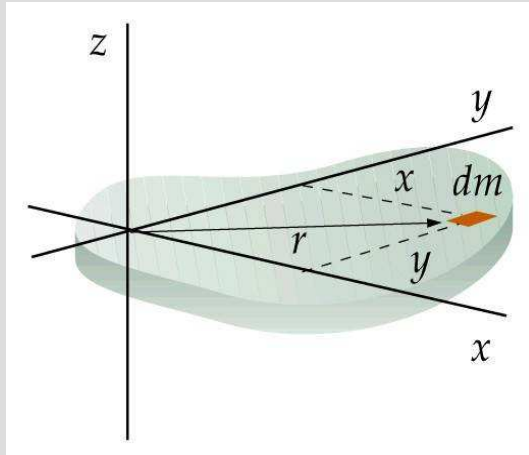
$$I_z = \int r^2 dm$$

$$I_z = \int (x^2 + y^2) dm$$

$$I_z = \int x^2 dm + \int y^2 dm$$

9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y, se cumple:



Demostración:

$$I_z = I_x + I_y$$

$$I_z = \int r^2 dm$$

$$I_z = \int (x^2 + y^2) dm$$

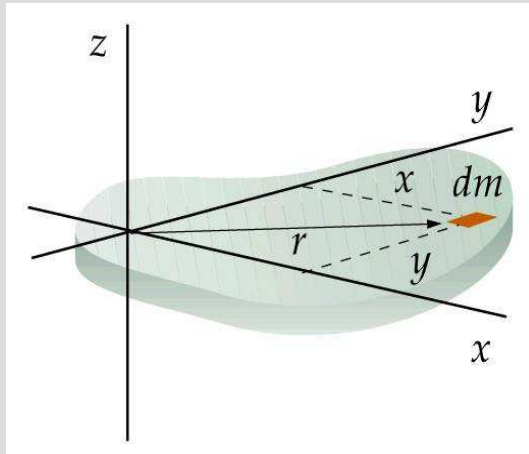
$$I_z = \int x^2 dm + \int y^2 dm$$

$$I_z = I_z + I_z$$

**Teorema de los
ejes perpendiculares**

9.3. Teorema de los ejes perpendiculares.

Para un cuerpo plano contenido en el plano x,y , se cumple:



Demostración:

$$I_z = I_x + I_y$$

$$I_z = \int r^2 dm$$

$$I_z = \int (x^2 + y^2) dm$$

$$I_z = \int x^2 dm + \int y^2 dm$$

$$I_z = I_z + I_z$$

Teorema de los ejes perpendiculares

Ejercicio: Determinar el momento de inercia de un disco respecto de un eje contenido en el plano del cuerpo y que pasa por su centro.

Solución:
$$I = \frac{1}{4} M R^2$$

Tema 4: Mecánica del Sólido Rígido

Leccion 7. Cinemática del movimiento plano del sólido rígido (SR)

- 7.1 Concepto de sólido rígido (SR).
Condición cinemática de rigidez.
- 7.2 Traslación y rotación del SR.
- 7.3 Relación de velocidades entre puntos del SR.
- 7.4 Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación (CIR)
- 7.5 Ejemplos
- 7.6 Aceleración de puntos del SR

Leccion 8. Estática del sólido rígido

- 8.1. Las fuerzas son vectores deslizantes
- 8.2. Momento de una fuerza
- 8.3. Sistemas de fuerzas
- 8.4. Reducción de sistemas de fuerzas
- 8.5. Condiciones de equilibrio del SR
- 8.6. Sólido sometido a tres fuerzas
- 8.7. Sistemas de varios SR

Lección 9. Dinámica del sólido rígido

- 9.1 Dinámica de la traslación del SR.
- 9.2 Rotación del SR.
Momento de Inercia.
- 9.3 Teorema de Steiner y de los ejes perpendiculares
- 9.4 Dinámica de la rotación del SR.
- 9.5 Energía cinética del SR.
- 9.6 Conservación de la energía mecánica
- 9.7 Ejemplos.

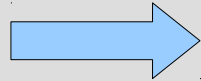
9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:



$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O$$

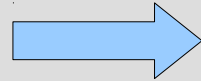
,

$$\frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:

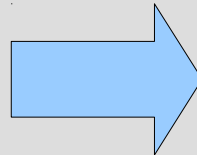


$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O$$

,

$$\frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

Para un SR
hemos visto

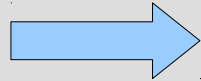


$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:

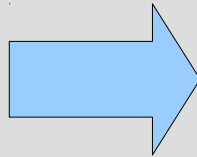


$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O$$

$$\frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$



Para un SR
hemos visto



$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

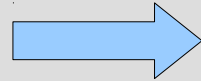


$$\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

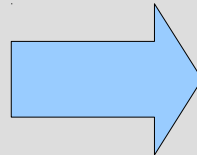
Para un SP:



$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O$$

$$\frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

Para un SR
hemos visto



$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$$

$$\sum \vec{M}_{CM} = I_{CM} \vec{\alpha}$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O, \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

Para un SR
hemos visto

*Sólo es válido para
movimiento plano*

$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$$

$$\sum \vec{M}_{CM} = I_{CM} \vec{\alpha}$$

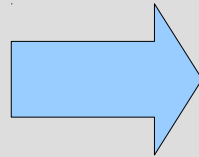
9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O, \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

Para un SR
hemos visto



$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$$

$$\sum \vec{M}_{CM} = I_{CM} \vec{\alpha}$$

*Sólo es válido para
movimiento plano*

- Estas ecuaciones permiten encontrar α e, integrando, ω

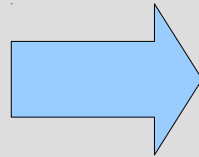
9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O, \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

Para un SR
hemos visto



*Sólo es válido para
movimiento plano*

$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$$

$$\sum \vec{M}_{CM} = I_{CM} \vec{\alpha}$$

- Estas ecuaciones permiten encontrar α e, integrando, ω
- Si $\vec{M}_O$ es cero, entonces $\vec{L}_O$ es cte y $\vec{\omega}$ también es cte

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:

The diagram illustrates the derivation of angular momentum equations. It starts with the general equation for a point particle (SP): $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O$. A blue arrow points from this equation to the corresponding equation for a rigid body (SR): $\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$. Another blue arrow points from the SR equation to the final result: $\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$. A red arrow points from the general equation for the SP to the final result for the SR: $\sum \vec{M}_{CM} = I_{CM} \vec{\alpha}$.

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O, \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

Para un SR
hemos visto

*Sólo es válido para
movimiento plano*

$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$$

$$\sum \vec{M}_{CM} = I_{CM} \vec{\alpha}$$

- Estas ecuaciones permiten encontrar α e, integrando, ω
- Si $\vec{M}_O$ es cero, entonces $\vec{L}_O$ es cte y $\vec{\omega}$ también es cte.
- Si I_O cambia (cuerpos deformables), ω puede cambiar

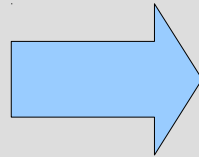
9.4. Dinámica de la rotación del SR.

La rotación de un SR se estudia a partir del momento angular:

Para un SP:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum \vec{M}_O, \quad \frac{d\vec{L}_{CM}}{dt} = \sum \vec{M}_{CM}$$

Para un SR
hemos visto



$$\vec{L}_O = I_O \vec{\omega}$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$\sum \vec{M}_O = I_O \vec{\alpha}$$

$$\sum \vec{M}_{CM} = I_{CM} \vec{\alpha}$$

*Sólo es válido para
movimiento plano*

- Estas ecuaciones permiten encontrar α e, integrando, ω
- Si $\vec{M}_O$ es cero, entonces $\vec{L}_O$ es cte y $\vec{\omega}$ también es cte.
- Si I_O cambia (cuerpos deformables), ω puede cambiar

Ejemplo: bailarina

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Sin demostración:

Si la distancia entre el *CIR* y el *CM* permanece constante durante el movimiento, también se cumple:



$$\frac{d\vec{L}_{CIR}}{dt} = \sum \vec{M}_{CIR}$$

$$\vec{L}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\omega}$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Sin demostración:

Si la distancia entre el *CIR* y el *CM* permanece constante durante el movimiento, también se cumple:



$$\frac{d\vec{L}_{CIR}}{dt} = \sum \vec{M}_{CIR}$$

$$\vec{L}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\omega}$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

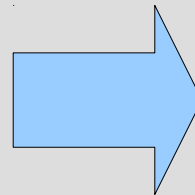
Sin demostración:

Si la distancia entre el *CIR* y el *CM* permanece constante durante el movimiento, también se cumple:



$$\frac{d\vec{L}_{CIR}}{dt} = \sum \vec{M}_{CIR}$$

$$\vec{L}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\omega}$$



$$\sum \vec{M}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\alpha}$$



Sólo si la distancia entre el CIR y el CM es cte

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Sin demostración:

Si la distancia entre el *CIR* y el *CM* permanece constante durante el movimiento, también se cumple:

$$\frac{d\vec{L}_{CIR}}{dt} = \sum \vec{M}_{CIR}$$
$$\vec{L}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\omega}$$
$$\sum \vec{M}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\alpha}$$

Sólo si la distancia entre el CIR y el CM es cte

- Podremos utilizar también el *CIR* en estos casos
- En la práctica será útil sobre todo para la rodadura

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Resumen:

Para resolver problemas de dinámica del SR en movimiento plano podremos utilizar las siguientes ecuaciones:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

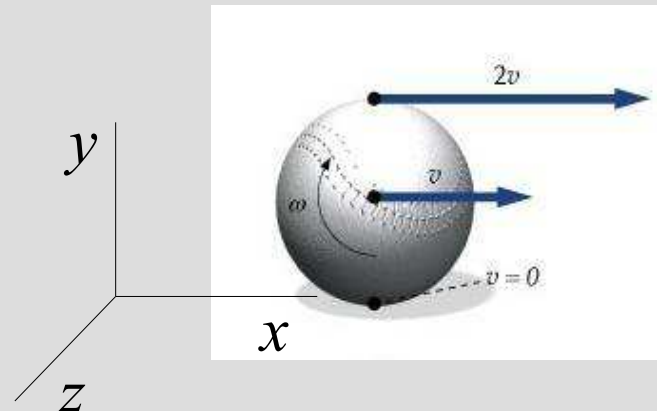
Donde O puede ser:

- *punto fijo*
- *El CM*
- *El CIR en la rodadura*

Además será necesario relacionar α con a_{CM} a partir de la cinemática del movimiento (teniendo en cuenta el signo):

Ejemplo:

rodadura (rueda sin deslizar)



9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Resumen:

Para resolver problemas de dinámica del SR en movimiento plano podremos utilizar las siguientes ecuaciones:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

Donde O puede ser:

- *punto fijo*
- *El CM*
- *El CIR en la rodadura*

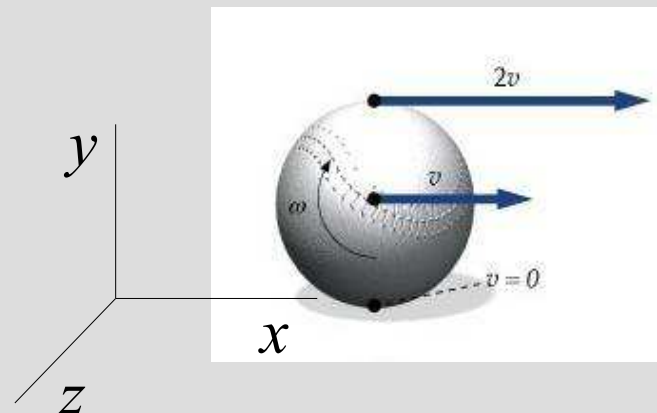
Además será necesario relacionar α con a_{CM} a partir de la cinemática del movimiento (teniendo en cuenta el signo):

Ejemplo:

rodadura (rueda sin deslizar)

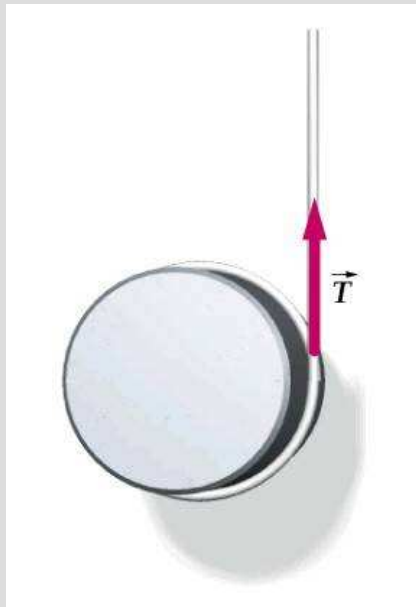
$$v_{CM} = -\omega R$$

$$a_{CM} = -\alpha R$$



9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.

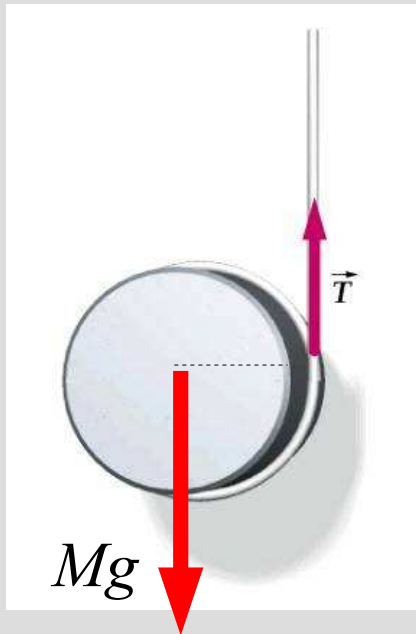


$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.

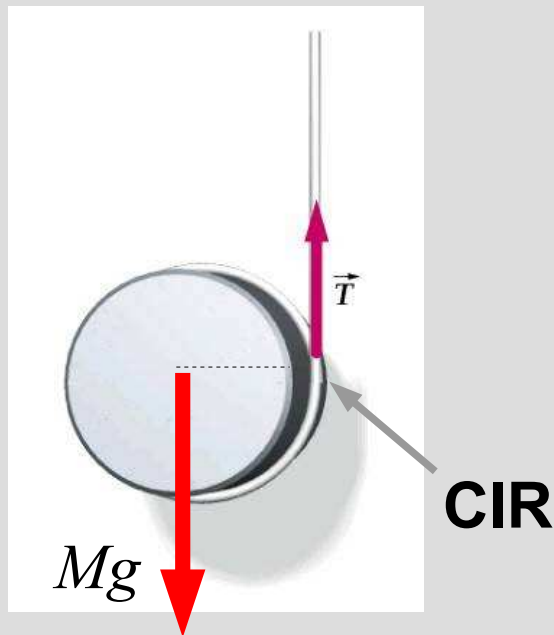


$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.

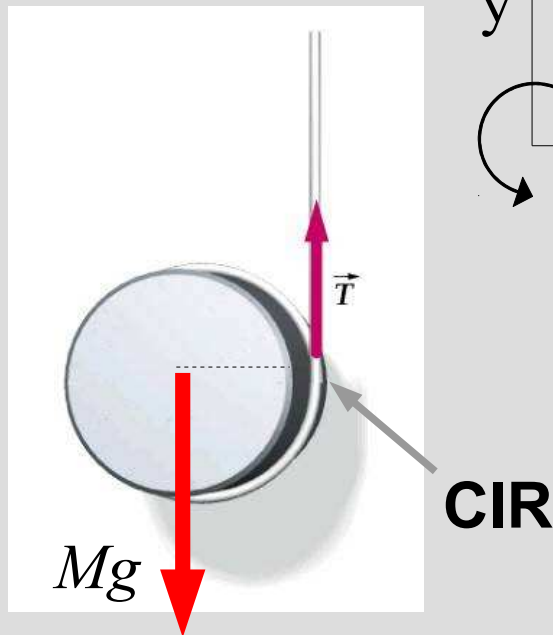


$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.



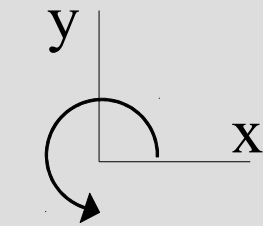
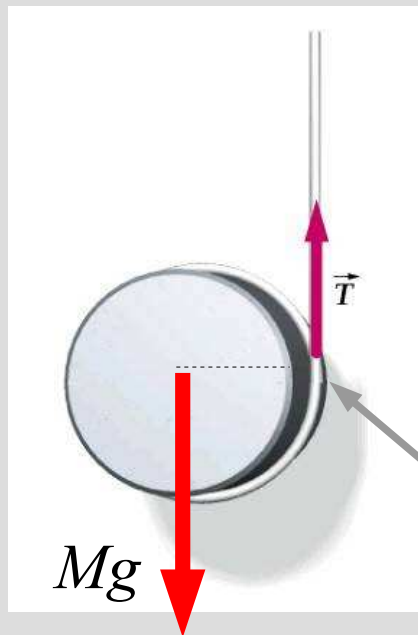
$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

$$\sum M_{CIR} = M g R = I_{CIR} \alpha$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.



$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

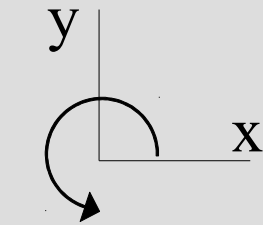
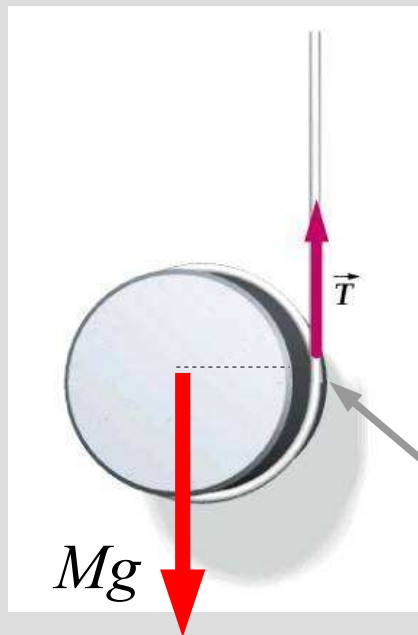
$$\sum M_{CIR} = M g R = I_{CIR} \alpha$$

$$I_{CIR} = \frac{1}{3} M R^2 \quad (\text{por Steiner})$$

CIR

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.



$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

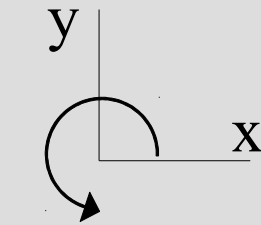
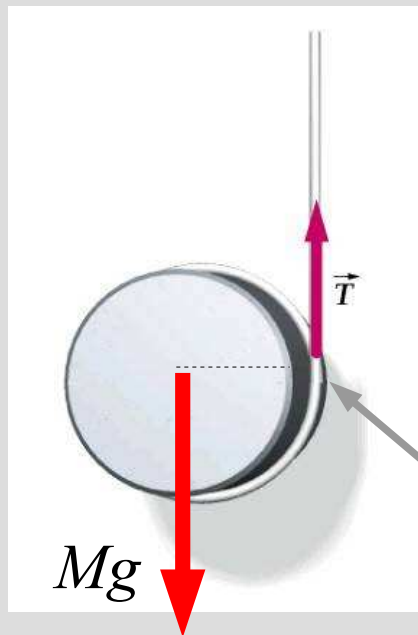
$$\sum M_{CIR} = M g R = I_{CIR} \alpha \rightarrow$$

$$\alpha = \frac{2g}{3R}$$

$$I_{CIR} = \frac{1}{3} M R^2 \quad (\text{por Steiner})$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.



$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

$$\sum M_{CIR} = M g R = I_{CIR} \alpha \rightarrow$$

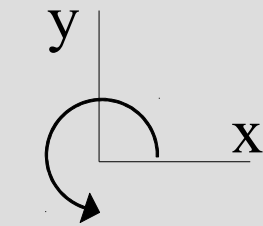
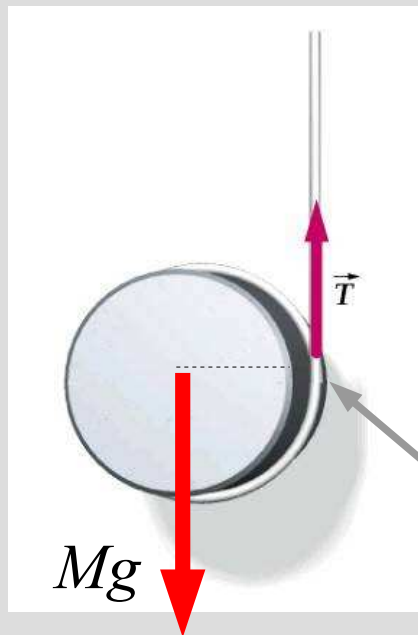
$$\alpha = \frac{2g}{3R}$$

$$I_{CIR} = \frac{1}{3} M R^2 \quad (\text{por Steiner})$$

$$\sum F_y = T - Mg = M a$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.



$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

$$\sum M_{CIR} = M g R = I_{CIR} \alpha \rightarrow \alpha = \frac{2g}{3R}$$

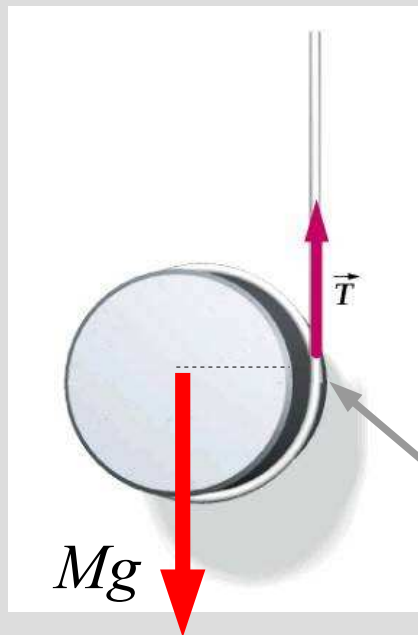
$$I_{CIR} = \frac{1}{3} M R^2 \quad (\text{por Steiner})$$

$$\sum F_y = T - Mg = M a$$

$$a_{CM} = \alpha R$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejemplo: Un cilindro macizo de radio R y masa M tiene enrollada una cuerda en su periferia. Si el otro extremo de la cuerda está atado al techo y se deja caer el cilindro como indica la figura, determinar la tensión en la cuerda y la aceleración angular del cilindro.



CIR

$$\sum \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{CM}$$

$$\sum M_O = I_O \alpha$$

$$\sum M_{CIR} = M g R = I_{CIR} \alpha \rightarrow \alpha = \frac{2g}{3R}$$

$$I_{CIR} = \frac{1}{3} M R^2 \quad (\text{por Steiner})$$

$$\sum F_y = T - Mg = M a \rightarrow T = \frac{Mg}{3}$$

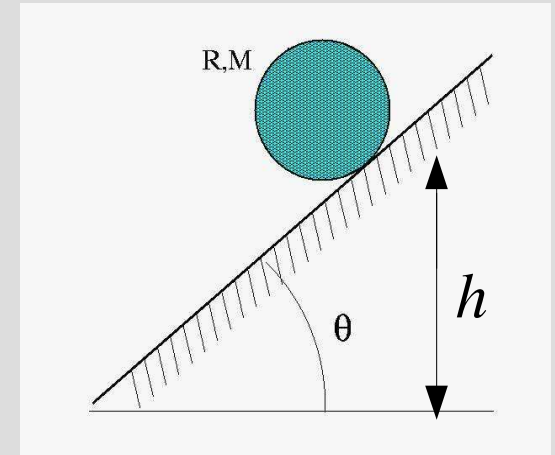
$$a_{CM} = \alpha R$$

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

Ejercicio 9.5: un cilindro macizo de radio R y masa M rueda sin deslizar por un plano inclinado un ángulo θ desde una altura h . Determinar para este movimiento: α , a_{CM} , F_{roz} , la velocidad en la base del plano y el mínimo coeficiente de rozamiento compatible con el movimiento.

Solución: $\alpha = \frac{3g \sin \theta}{R}$ $a_{CM} = 3g \sin \theta$

$$F_r = \frac{3}{2} g \sin \theta$$
$$v = \sqrt{\frac{4gh}{3}}$$



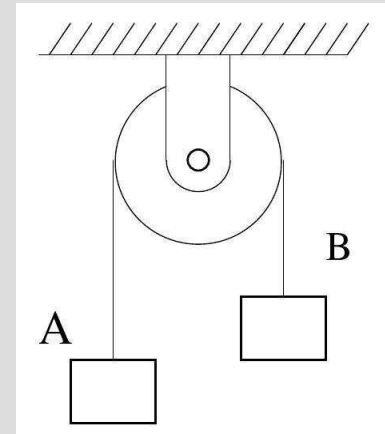
Ejercicio 9.6: En un juego de bolos un estudiante de ingeniería lanza la bola de 65cm de diámetro y 6kg de masa con una velocidad inicial de 7m/s sin aplicar ningún efecto (rotación) inicial. Observa que cuando la bola ha recorrido 18m, ésta empieza a rodar sin deslizar. Se propone determinar el coeficiente de rozamiento dinámico entre la bola y la pista, y para ello calcula:

- Relación entre la aceleración angular y lineal de la bola mientras ésta rueda y desliza por la pista.
- Aceleración del centro de masa de la bola mientras rueda y desliza y tiempo que tarda en empezar a rodar sin deslizar (pista: resolverlo cinemáticamente usando el resultado de (a)).
- Coeficiente de rozamiento dinámico entre la bola y la pista.

9.4. Dinámica de la rotación del SR.

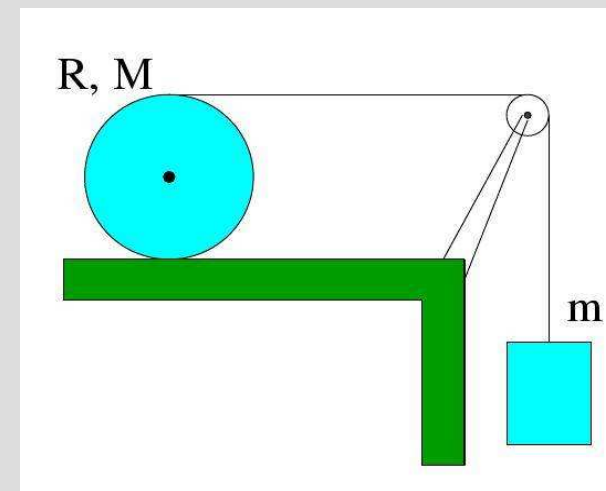
Ejercicio 9.7: Dos bloques A y B, de masas m_A y m_B , están unidos por una cuerda que pasa por una polea de radio R y masa M como muestra la figura. Determinar para este sistema:

- a) Aceleración angular de la polea.
- b) Aceleración lineal de cada bloque.
- c) Tensiones en la cuerda.



Ejercicio 9.8: Un cilindro de radio $R=10\text{cm}$ y masa $M=1\text{kg}$ tiene enrollada una cuerda de la que cuelga un cuerpo de masa $m=2\text{kg}$ como indica la figura. Si el cilindro rueda sin deslizar por la superficie horizontal y la polea es de masa despreciable, determinar:

- a) Aceleración angular del cilindro.
- b) Fuerza de rozamiento entre el cilindro y la superficie.
- c) Coeficiente de rozamiento mínimo compatible con la rodadura.



Tema 4: Mecánica del Sólido Rígido

Leccion 7. Cinemática del movimiento plano del sólido rígido (SR)

- 7.1 Concepto de sólido rígido (SR).
Condición cinemática de rigidez.
- 7.2 Traslación y rotación del SR.
- 7.3 Relación de velocidades entre puntos del SR.
- 7.4 Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación (CIR)
- 7.5 Ejemplos
- 7.6 Aceleración de puntos del SR

Leccion 8. Estática del sólido rígido

- 8.1. Las fuerzas son vectores deslizantes
- 8.2. Momento de una fuerza
- 8.3. Sistemas de fuerzas
- 8.4. Reducción de sistemas de fuerzas
- 8.5. Condiciones de equilibrio del SR
- 8.6. Sólido sometido a tres fuerzas
- 8.7. Sistemas de varios SR

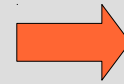
Lección 9. Dinámica del sólido rígido

- 9.1 Dinámica de la traslación del SR.
- 9.2 Rotación del SR.
Momento de Inercia.
- 9.3 Teorema de Steiner y de los ejes perpendiculares
- 9.4 Dinámica de la rotación del SR.
- 9.5 Energía cinética del SR.
- 9.6 Conservación de la energía mecánica
- 9.7 Ejemplos.

9.5. Energía cinética del SR.

Para un SP habíamos visto:

Energía cinética
del SP



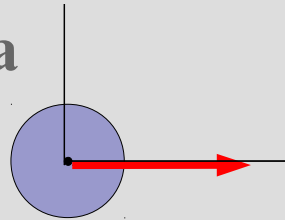
$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

Energía cinética
en función de v_{CM}

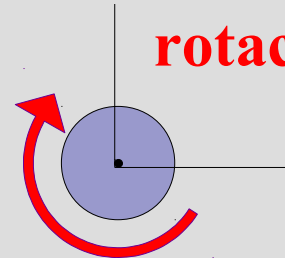


$$E_C = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

Energía cinética
de traslación



Energía cinética de
rotación alrededor del CM



Relación entre
la E_C y el W



$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

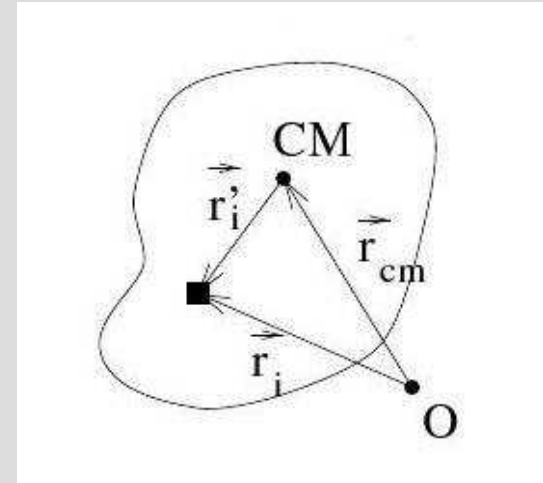
Es cero para el SR



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del *CM*

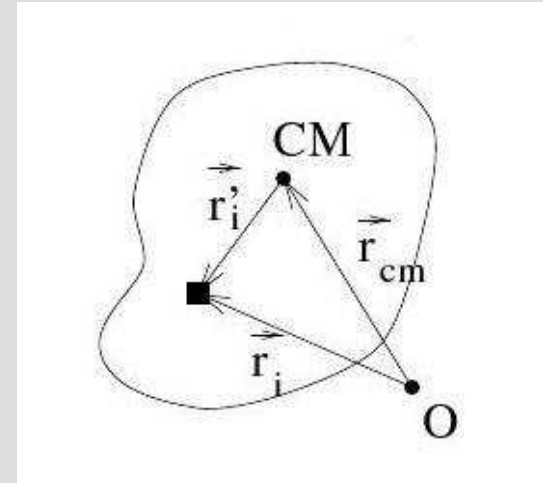
$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del *CM*

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

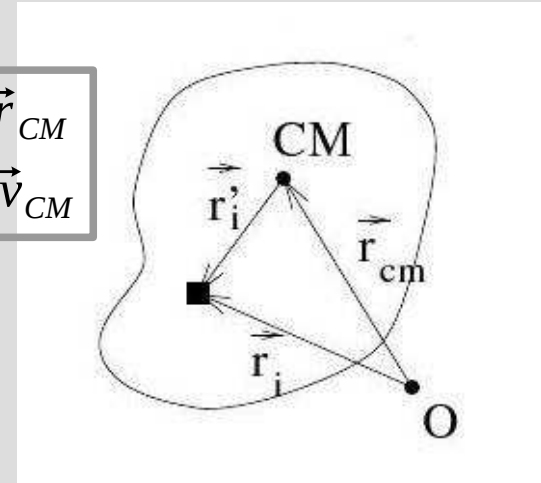


9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del *CM*

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



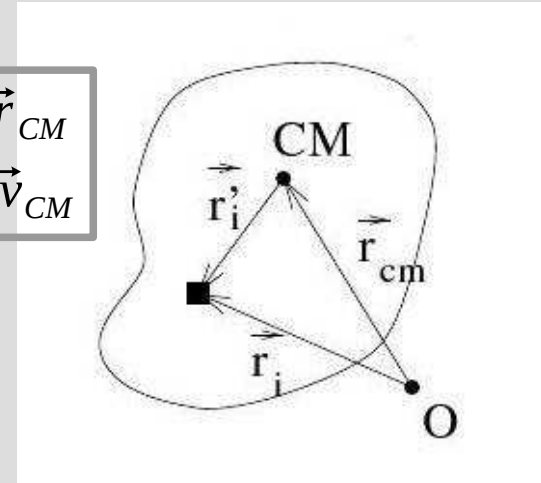
9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i' \quad \text{↻}$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM}) \quad \text{↻}$$

$$\begin{aligned} \vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM} \end{aligned}$$



9.5. Energía cinética del SR.

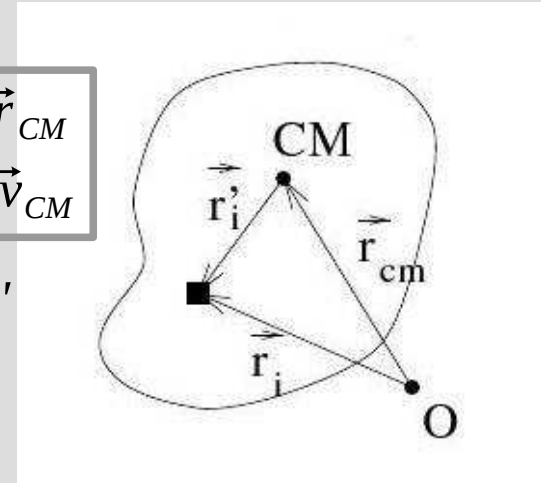
Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

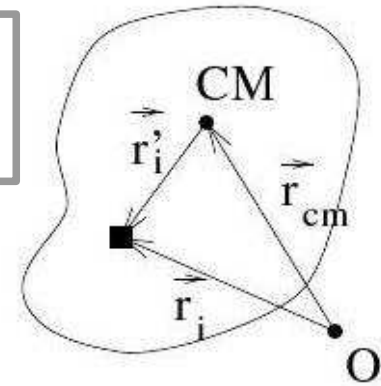


9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

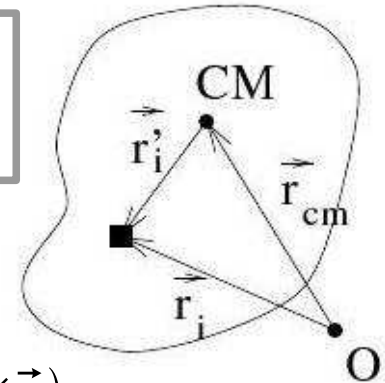
$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

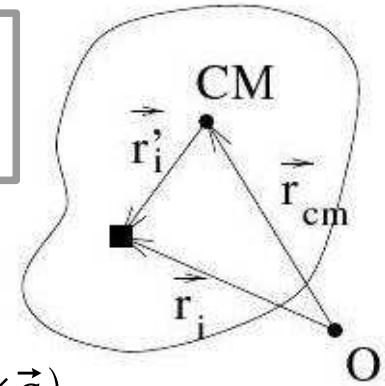
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i' \times \vec{v}_i')$$

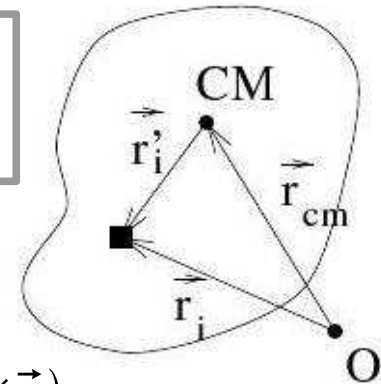
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i' \times \vec{v}_i')$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

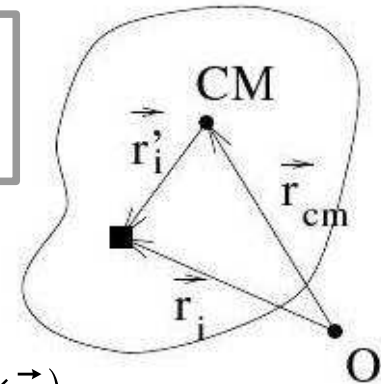
$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' \right)$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i' \times \vec{v}_i')$$

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' \right)$$

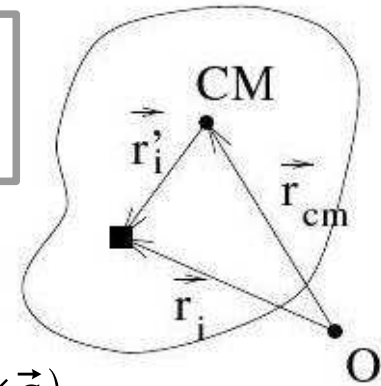
$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i' \times \vec{v}_i')$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' \right)$$

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot I_{CM} \vec{\omega}$$

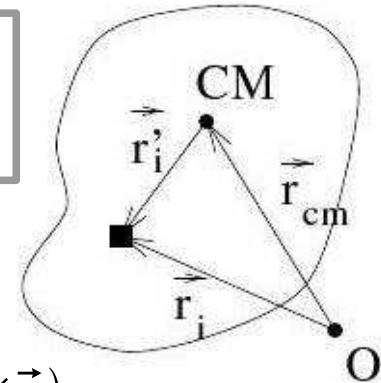
$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i' \times \vec{v}_i')$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' \right)$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot I_{CM} \vec{\omega}$$

Energía cinética de rotación del SR

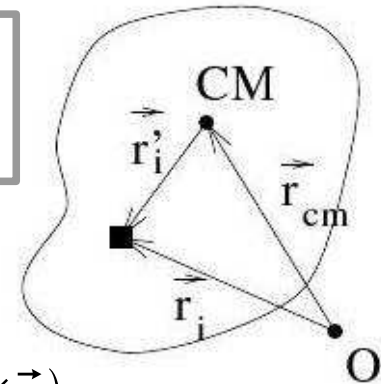
$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética de rotación alrededor del CM

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i'$$

$$\begin{aligned}\vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_{CM} \\ \vec{v}_i' &= \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}\end{aligned}$$



$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM})$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i' \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i')$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$$

$$E_{C,rot} = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i' \times \vec{v}_i')$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' \right)$$

$$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \vec{\omega}$$

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot I_{CM} \vec{\omega}$$

Energía cinética de rotación del SR

$$E_{C,rot} = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

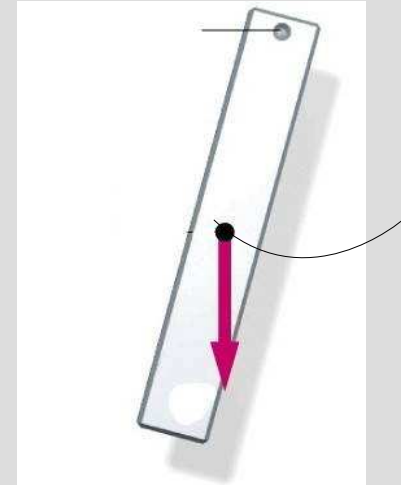
Energía cinética total del SR

$$E_C = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR*
(el *CIR* puede ser fijo o móvil)

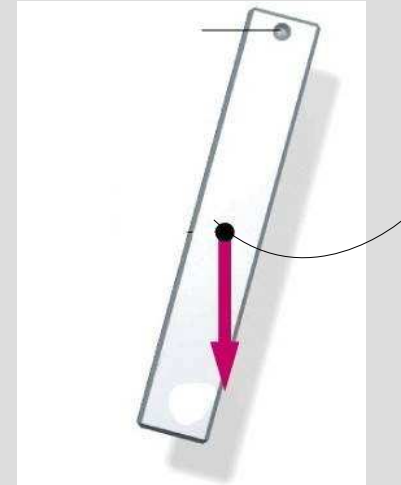
$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR*
(el *CIR* puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

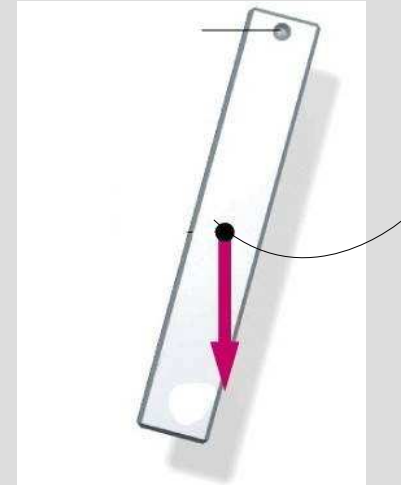


9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR*
(el *CIR* puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

En una rotación:
 $\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$



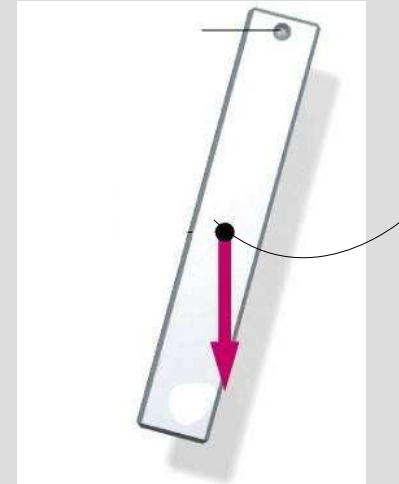
9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR*
(el *CIR* puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

En una rotación:

$$\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$
$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR*
(el *CIR* puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

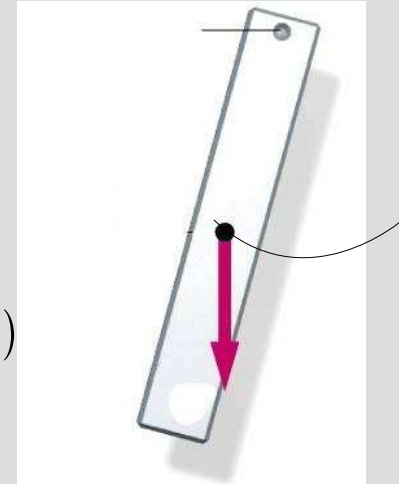
En una rotación:

$$\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

Producto mixto:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR* (el *CIR* puede ser fijo o móvil)

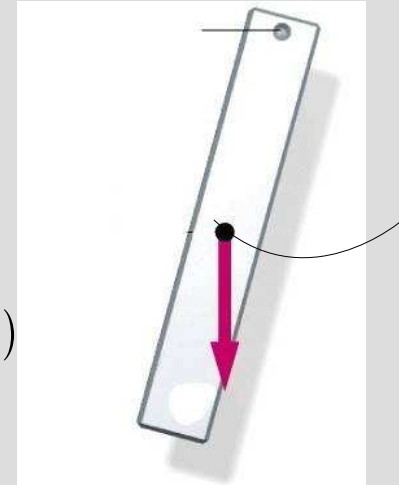
$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

En una rotación:
 $\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

Producto mixto:
 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR* (el *CIR* puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

En una rotación:

$$\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

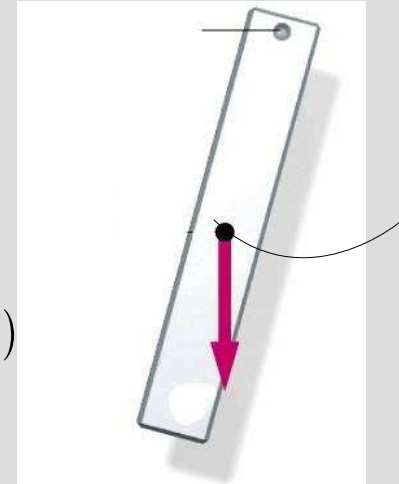
$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

Producto mixto:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

$$E_C = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \right)$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR* (el *CIR* puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

En una rotación:

$$\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

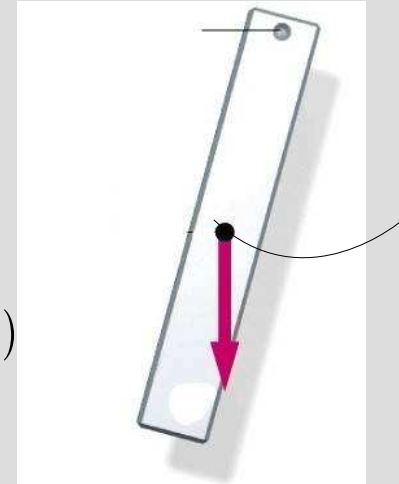
Producto mixto:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

$$E_C = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \right)$$

$$\vec{L}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\omega}$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del *CIR* (el *CIR* puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

En una rotación:

$$\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

Producto mixto:

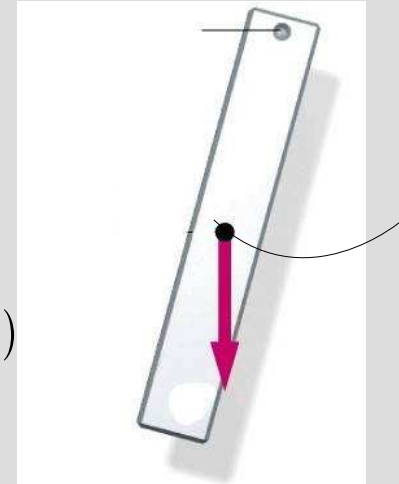
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

$$E_C = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \right)$$

$$\vec{L}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\omega}$$

$$E_C = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot I_{CIR} \vec{\omega}$$



9.5. Energía cinética del SR.

Energía cinética en la rotación alrededor del CIR (el CIR puede ser fijo o móvil)

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i$$

En una rotación:

$$\vec{v}_i = (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$

Producto mixto:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$E_C = \sum \frac{1}{2} m_i \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

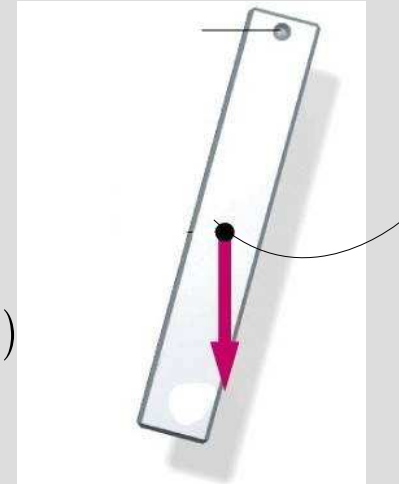
$$E_C = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left(\sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \right)$$

$$\vec{L}_{CIR} = I_{CIR} \vec{\omega}$$

$$E_C = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot I_{CIR} \vec{\omega}$$

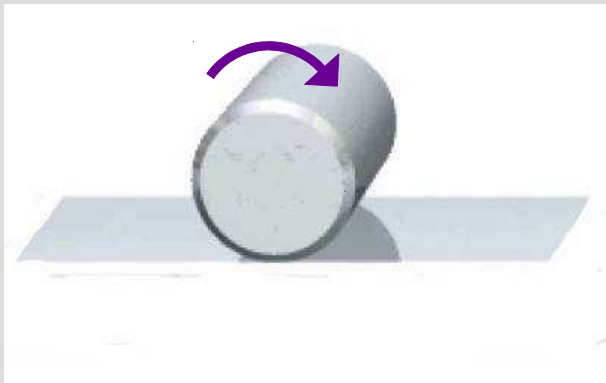
$$E_C = \frac{1}{2} I_{CIR} \omega^2$$

**Energía cinética total del SR en
una rotación alrededor del CIR
(el CIR puede ser fijo o móvil)**



9.5. Energía cinética del SR.

Ejercicio 9.9: Determinar qué fracción de la energía cinética corresponde a la $E_{C,rot}$ en el movimiento de rodadura de un cilindro (rueda sin deslizar).



Solución:

$$\frac{E_{C,rot}}{E_C} = \frac{1}{3}$$

Ejercicio 9.10: Determinar qué fracción de la energía cinética corresponde a la $E_{C,rot}$ en el movimiento de rodadura de un anillo (rueda sin deslizar).

Solución:

$$\frac{E_{C,rot}}{E_C} = \frac{1}{2}$$

Tema 4: Mecánica del Sólido Rígido

Leccion 7. Cinemática del movimiento plano del sólido rígido (SR)

- 7.1 Concepto de sólido rígido (SR).
Condición cinemática de rigidez.
- 7.2 Traslación y rotación del SR.
- 7.3 Relación de velocidades entre puntos del SR.
- 7.4 Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación (CIR)
- 7.5 Ejemplos
- 7.6 Aceleración de puntos del SR

Leccion 8. Estática del sólido rígido

- 8.1. Las fuerzas son vectores deslizantes
- 8.2. Momento de una fuerza
- 8.3. Sistemas de fuerzas
- 8.4. Reducción de sistemas de fuerzas
- 8.5. Condiciones de equilibrio del SR
- 8.6. Sólido sometido a tres fuerzas
- 8.7. Sistemas de varios SR

Lección 9. Dinámica del sólido rígido

- 9.1 Dinámica de la traslación del SR.
- 9.2 Rotación del SR.
Momento de Inercia.
- 9.3 Teorema de Steiner y de los ejes perpendiculares
- 9.4 Dinámica de la rotación del SR.
- 9.5 Energía cinética del SR.
- 9.6 Conservación de la energía mecánica
- 9.7 Ejemplos.

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:



9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR

Si las F_{ext} son conservativas:

$$W_{ext} = -\Delta E_p$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

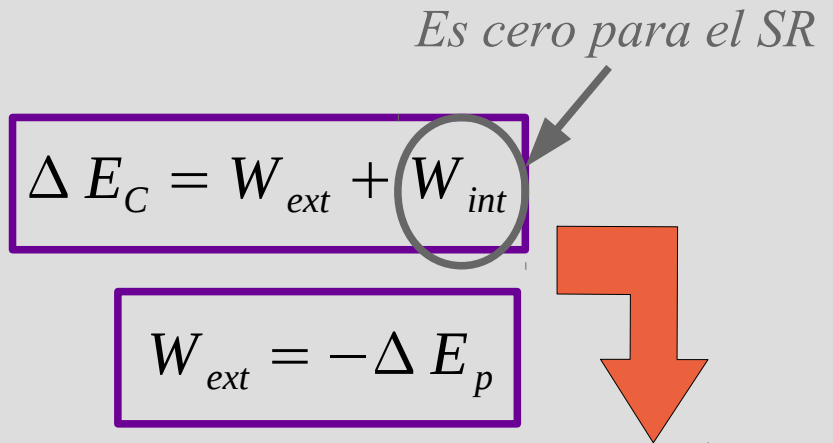
Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

Si las F_{ext} son conservativas:

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR



$$W_{ext} = -\Delta E_p$$

$$W_{ext} = -\Delta E_p = \Delta E_C$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

Si las F_{ext} son conservativas:

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR

$$W_{ext} = -\Delta E_p$$

$$W_{ext} = -\Delta E_p = \Delta E_C$$

$$\Delta(E_C + E_p) = 0$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR

Si las F_{ext} son conservativas:

$$W_{ext} = -\Delta E_p$$

*Se conserva la
Energía mecánica:*

$$E = E_C + E_p = cte$$

$$W_{ext} = -\Delta E_p = \Delta E_C$$

$$\Delta(E_C + E_p) = 0$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR

Si las F_{ext} son conservativas:

$$W_{ext} = -\Delta E_p$$

*Se conserva la
Energía mecánica:*

$$E = E_C + E_p = cte$$

$$W_{ext} = -\Delta E_p = \Delta E_C$$

$$\Delta(E_C + E_p) = 0$$

Si las hay W de F_{ext} no conservativas:

$$W = W_{F.n.c.} + W_{F.c.} = \Delta E_C$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR

Si las F_{ext} son conservativas:

$$W_{ext} = -\Delta E_p$$

*Se conserva la
Energía mecánica:*

$$E = E_C + E_p = cte$$

$$W_{ext} = -\Delta E_p = \Delta E_C$$

$$\Delta(E_C + E_p) = 0$$

Si las hay W de F_{ext} no conservativas:

$$W = W_{F.n.c.} + W_{F.c.} = \Delta E_C$$

$$W_{F.n.c.} - \Delta E_p = \Delta E_C$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Hemos visto:

Relación entre la E_C y el W

$$\Delta E_C = W_{ext} + W_{int}$$

Es cero para el SR

Si las F_{ext} son conservativas:

$$W_{ext} = -\Delta E_p$$

*Se conserva la
Energía mecánica:*

$$E = E_C + E_p = cte$$

$$W_{ext} = -\Delta E_p = \Delta E_C$$

$$\Delta(E_C + E_p) = 0$$

Si las hay W de F_{ext} no conservativas:

$$W = W_{F.n.c.} + W_{F.c.} = \Delta E_C$$

$$W_{F.n.c.} - \Delta E_p = \Delta E_C$$

*El $W_{F.n.c.}$ es igual al
incremento de la E*

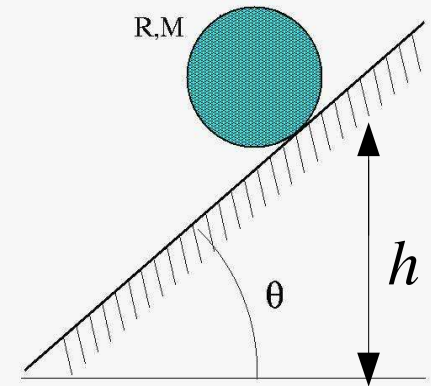
$$W_{F.n.c.} = \Delta(E_C - E_p)$$

9.6. Conservación de la energía mecánica.

Ejercicio 9.11: Un cilindro de radio R y masa M baja rodando sin deslizar por un plano inclinado un ángulo $\theta=40^\circ$. Determinar la velocidad angular al llegar a la base de si parte del reposo desde una altura h .

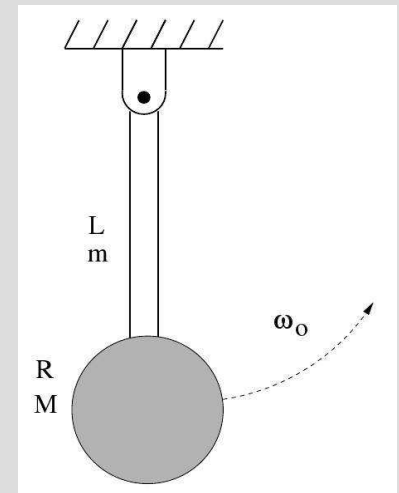
Solución:

$$\omega = \sqrt{\frac{4gh}{3R^2}}$$



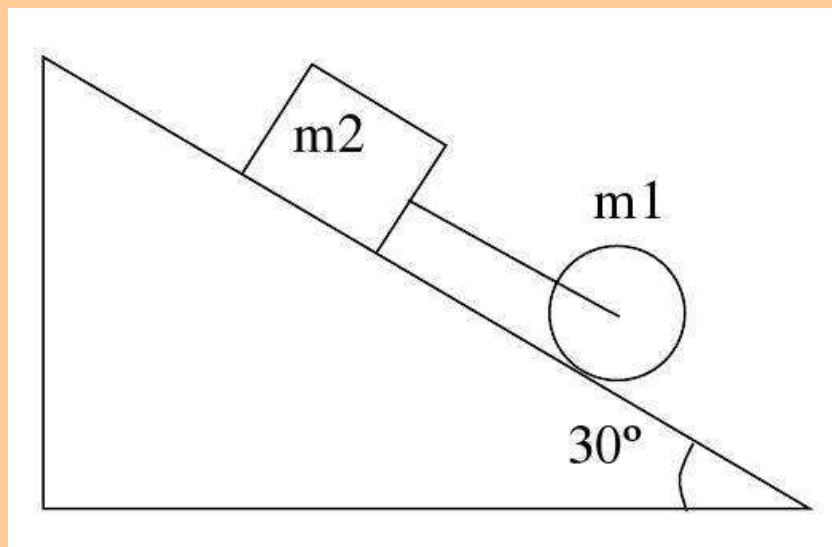
Ejercicio 9.12: Un péndulo está formado por una barra de longitud $L=50\text{cm}$ y masa $m=200\text{g}$ unida en su extremo a un disco de radio $R=15\text{cm}$ y masa $M=1\text{kg}$. Si cuando está en posición vertical se le comunica una velocidad angular inicial $\omega = 3\text{ rad/s}$ como indica la figura, el ángulo que formará la barra con la vertical al detenerse es:

- a) 29.7° b) 14.7° c) 45.2° d) 61.6°
e) Ninguna de las anteriores



Lección 9. Dinámica del sólido rígido

Problema: Un cilindro homogéneo de radio $R = 0,20\text{ m}$ i masa $m_1 = 8\text{ kg}$ tiene, ligado en el eje, una cuerda inextensible de masa despreciable, unida a un bloque de masa $m_2 = 6\text{ kg}$. No hay rozamiento entre la cuerda y el eje. Ambos sólidos se encuentran en reposo sobre un plano inclinado rugoso que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Se dejan en libertad y el cilindro rueda sin deslizar sobre el plano inclinado.

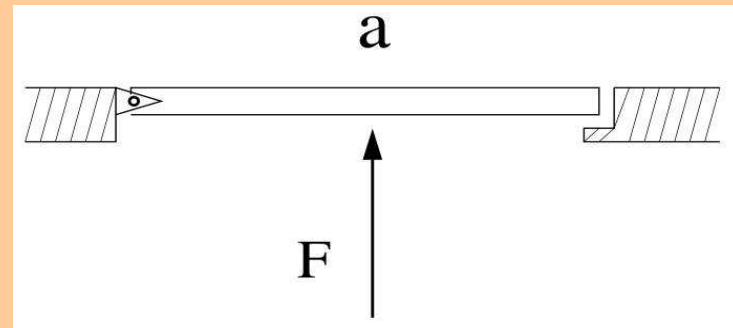


- Dibujar el diagrama de sólido libre de cada cuerpo. (1p)
- Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es $\mu=0.577$, calcular la aceleración del CM del cilindro. (4p)
- Calcular el coeficiente de rozamiento mínimo entre el cilindro y el plano para que ruede sin deslizar. (5p)

Solución:
 $a=0.055\text{ m/s}^2$

Lección 9. Dinámica del sólido rígido

Problema: Una trampilla situada en el techo esta formada por una placa cuadrada homogénea de lado $a=90\text{cm}$ y masa $m=10\text{kg}$. La trampilla está articulada por uno de sus lados como muestra la figura, y se levanta ejerciendo una fuerza F (siempre vertical) en su centro mediante una pértiga. Para este sistema se pide:



- (a) Diagrama de fuerzas sobre la trampilla cuando ésta se ha elevado un ángulo θ respecto de la horizontal. (1p)
- (b) Valor de F necesario (en función de θ) para suministrar a la trampilla una aceleración angular constante de $\alpha=1 \text{ rad/s}^2$. (3p)
- (c) ¿Qué tipo de movimiento realiza el centro de masa de la trampilla en este caso?. Indica las componentes vertical y horizontal de la aceleración del centro de masa en función de θ (suponer que parte del reposo en la posición horizontal). (4p)
- (d) Valor de las reacciones en la articulación. (2 p)

Lección 9: Cuestiones dinámica del SR (contesta razonadamente).

1. Si dos esferas tienen el mismo momento de inercia y una tiene radio doble que la otra, la masa de la esfera de menor radio es la mitad que la de la otra.
2. Dos cuerpos giran alrededor de un eje y tienen el mismo momento angular respecto de éste. Si la velocidad angular de ambos es también la misma, podemos afirmar que los dos cuerpos tienen la misma masa.
3. Las unidades del momento angular son $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$.
4. Un cuerpo plano realiza un movimiento plano en el plano que contiene al propio cuerpo. Los puntos respecto de los cuales el momento de inercia tiene el mismo valor forman circunferencias centradas en el centro de masa.
5. Un disco homogéneo y un anillo, del mismo radio y masa, caen por un plano inclinado rodando sin deslizar. La aceleración angular del anillo será la mitad que la del disco.
6. Una esfera maciza y una hueca, del mismo radio y masa, bajan rodando sin deslizar por un plano inclinado. La energía cinética de la esfera hueca en la base del plano será mayor que la de la esfera maciza.
7. Un cilindro rueda sin deslizar por una superficie horizontal. La fuerza de rozamiento sobre el cilindro en esta situación es nula.

Lección 9: Cuestiones dinámica del SR (contesta razonadamente).

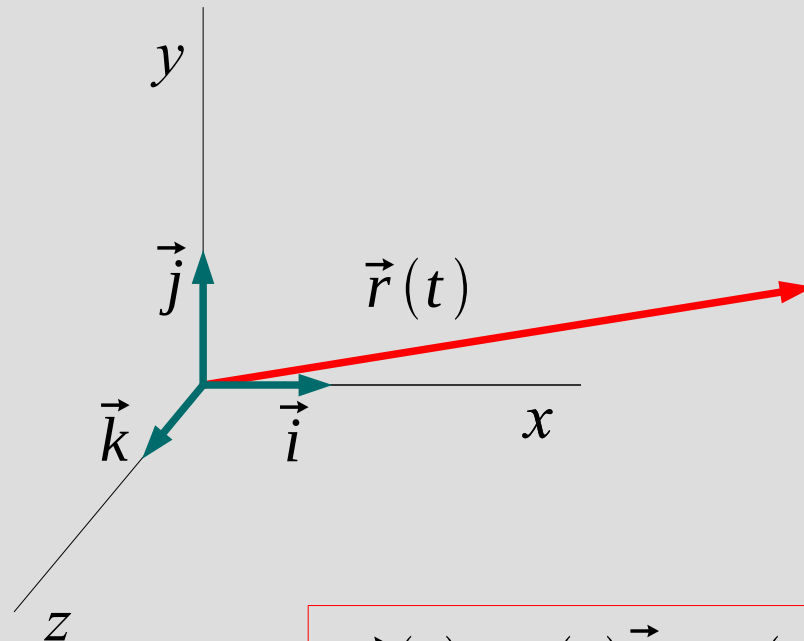
8. El momento de inercia de un disco de radio R respecto de un diámetro es menor que respecto de un eje perpendicular al disco y que pasa por su CM
9. El momento de inercia de un anillo respecto de un eje perpendicular al plano de éste y que pasa por su periferia es el doble que respecto de un eje paralelo que pase por el centro de masa.
10. Si queremos doblar el momento de inercia de una esfera hueca respecto de un eje que pase por su centro de masa, manteniendo su radio, debemos doblar su masa.
11. Un disco homogéneo y un anillo del mismo radio y masa caen por un plano inclinado rodando sin deslizar y llegan a la base con la misma velocidad angular. La energía cinética del disco será mayor que la del anillo.
12. Cuando un cilindro rueda sin deslizar, la energía cinética de rotación respecto del centro de masa es siempre mayor que la energía cinética de traslación.



5.1. Conceptos básicos

Vector velocidad

- La velocidad nos indica cómo cambia la posición de la partícula dividido entre el tiempo empleado
- **En una dimensión:**



$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$